DOKUMEN PENDAMPING • 2026

KUMPULAN FLOWCHART

BANK SAMPAH DIGITAL DESA SINDANGHEULA

36 diagram • pengembangan • sistem • penggunaan • administrasi

Desa Sindangheula • Kecamatan Pabuaran • Kabupaten Serang • Provinsi Banten

Daftar Diagram • Bagian 1

PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

01. Tahapan Pengembangan Aplikasi 6
02. Peta Jalan Pengembangan 7
03. Pengujian dan Penerimaan Sistem 8

SISTEM & PENGGUNA

04. Diagram Konteks Sistem 9
05. Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi 10
06. Alur Hak Akses Pengguna 11
07. Sitemap Aplikasi 12

OPERASIONAL UTAMA

08. Registrasi dan Verifikasi Akun 13
09. Setoran Sampah Langsung 14
10. Pengajuan dan Penyelesaian Penjemputan 15
11. Pencairan Saldo Tunai 16
12. Penukaran Saldo dengan Sembako 17

Daftar Diagram • Bagian 2

OPERASIONAL UTAMA

13. Koreksi Transaksi Final 18
14. Perubahan Harga Sampah 19
15. Alur Notifikasi dan Pengingat 20

SALDO & TRANSAKSI

16. Alur Saldo Masuk 21
17. Alur Saldo Keluar 22
18. Alur Saldo Tertahan 23
19. Siklus Saldo Warga 24
20. Pencegahan Transaksi Ganda 25
21. Pembatalan dan Pengembalian Saldo 26

STATUS

22. Status Penjemputan 27
23. Status Pencairan Tunai 28
24. Status Penukaran Sembako 29

Daftar Diagram • Bagian 3

STATUS

25. Status Transaksi Setoran 30

ADMINISTRASI

26. Pembuatan Laporan dan Statistik 31
27. Audit Log 32
28. Penanganan Kesalahan Transaksi 33
29. Rekonsiliasi Harian 34

PROGRAM & TRANSPARANSI

30. Target Pengumpulan Sampah Desa 35
31. Bank Sampah Keliling per RT/RW 36
32. Estimasi Nilai Sebelum Setor 37

FITUR INKLUSIF

33. Pelayanan Warga Tanpa Smartphone 38

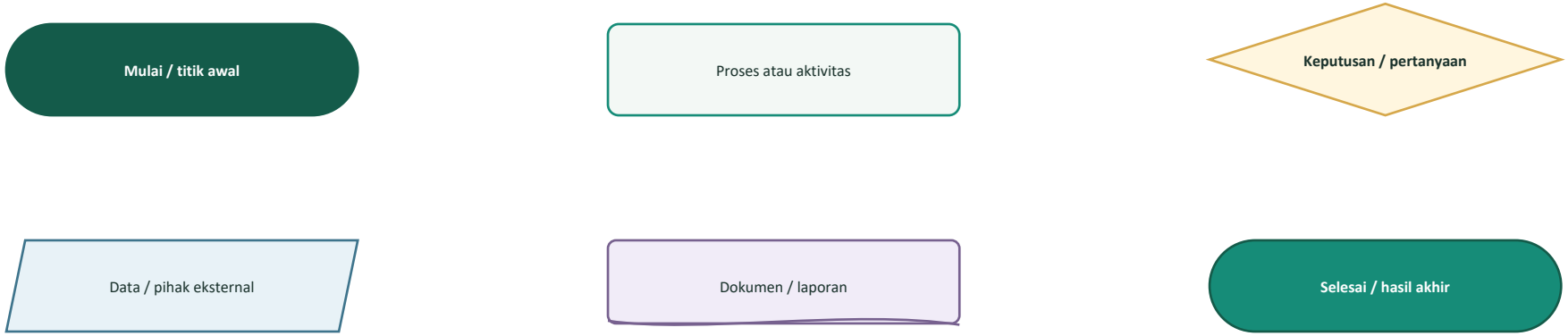
PROGRAM & TRANSPARANSI

34. Verifikasi Bukti Transaksi dengan QR 39
35. Konfirmasi Jadwal Penjemputan 40

ADMINISTRASI

36. Health Sistem Read-Only 41

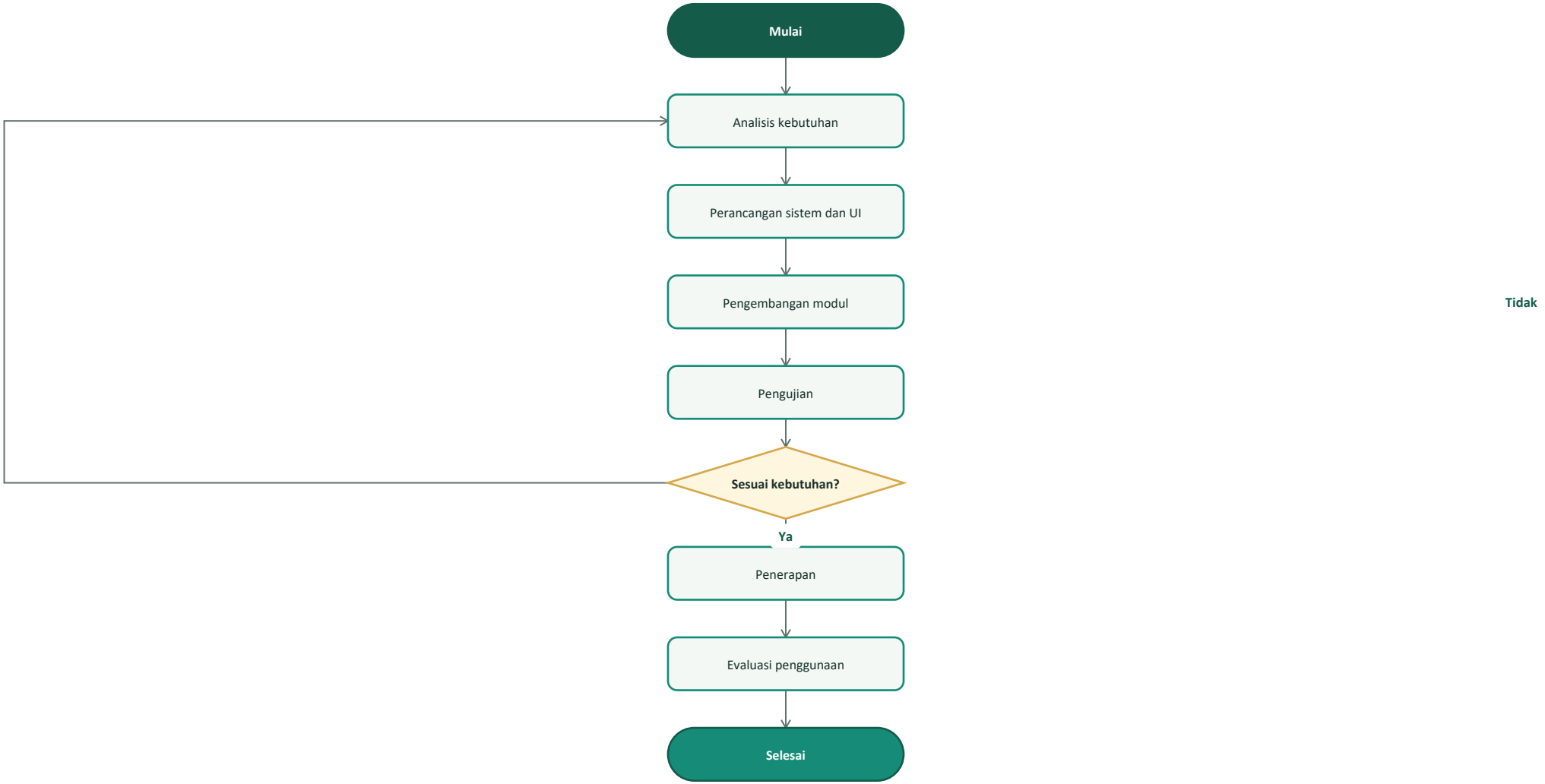
Cara Membaca Diagram



Panah menunjukkan urutan proses. Label Ya/Tidak atau status pada panah menunjukkan hasil keputusan. Diagram menggambarkan proses bisnis tingkat tinggi; rincian validasi mengikuti aturan bisnis proposal.

01. Tahapan Pengembangan Aplikasi

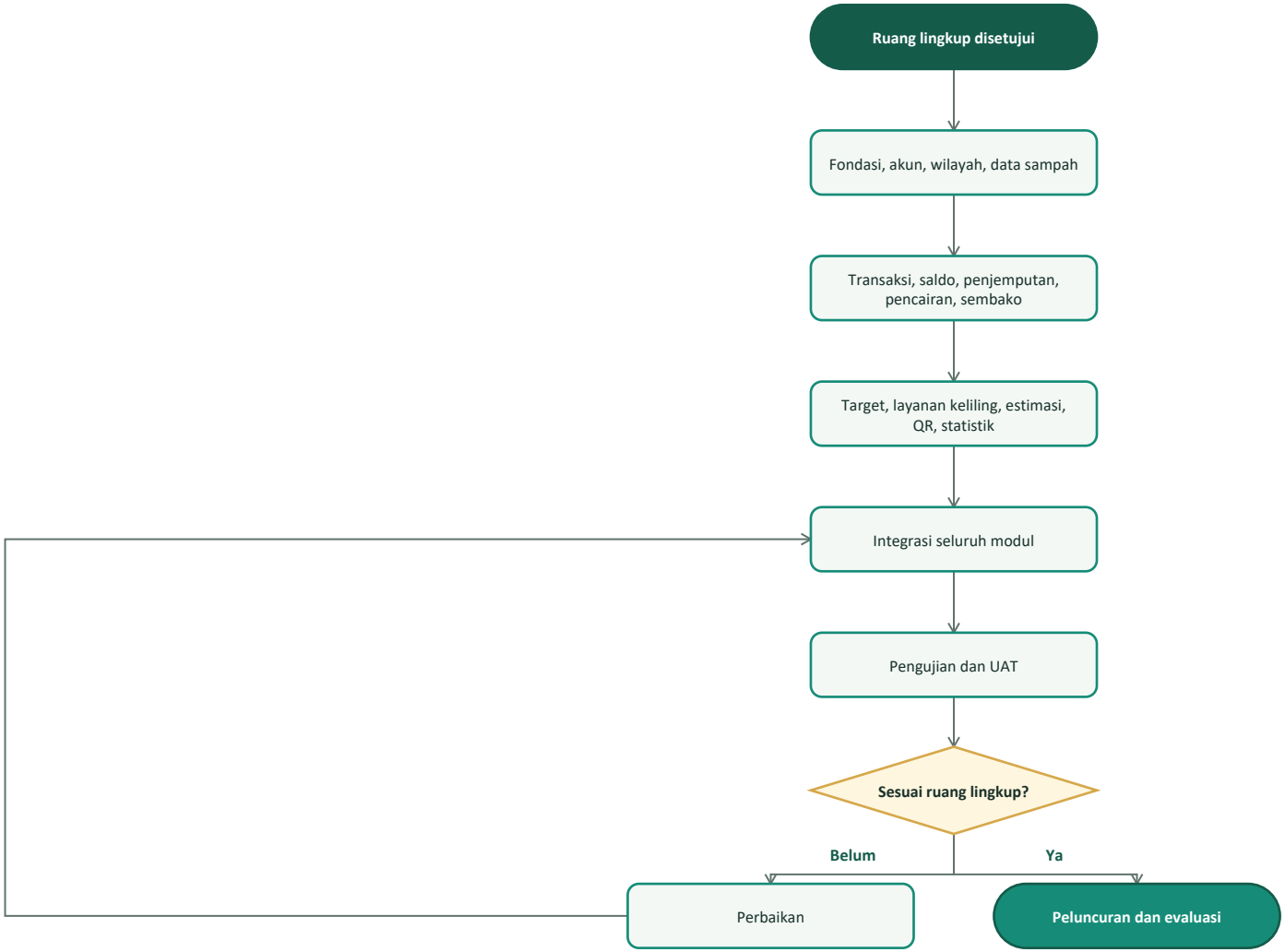
Tujuan: Menunjukkan siklus pengembangan dari kebutuhan hingga evaluasi penggunaan.
Aktor: Tim pengembang, pengelola, petugas, perwakilan warga



Catatan: Setiap tahap menghasilkan keluaran yang diperiksa sebelum berlanjut.

02. Peta Jalan Pengembangan

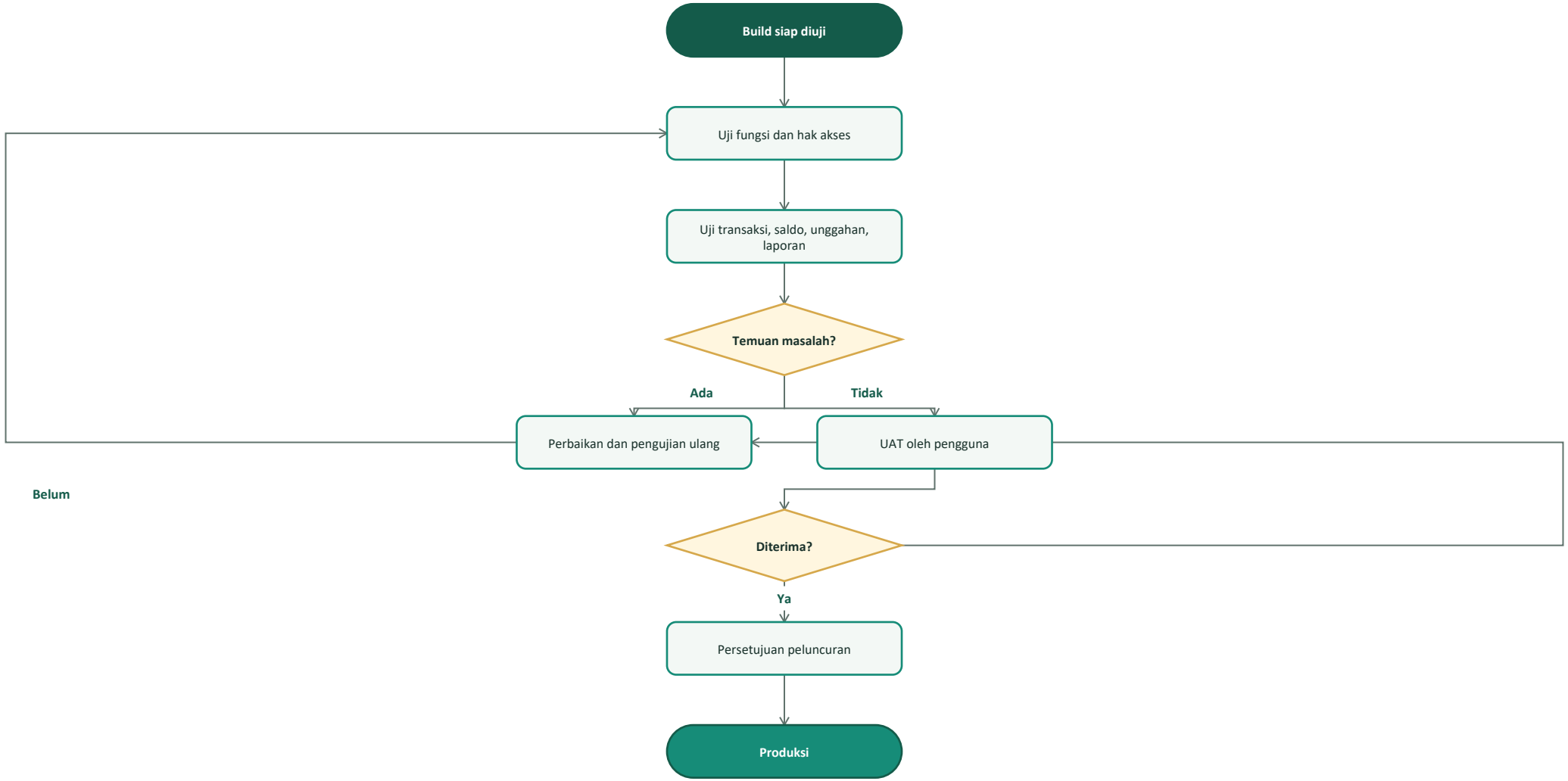
Tujuan: Menunjukkan urutan implementasi ruang lingkup aplikasi yang disetujui.
Aktor: Pemerintah desa, pengelola, tim pengembang



Catatan: Seluruh kemampuan dalam ruang lingkup harus lolos pengujian sebelum penerimaan sistem.

03. Pengujian dan Penerimaan Sistem

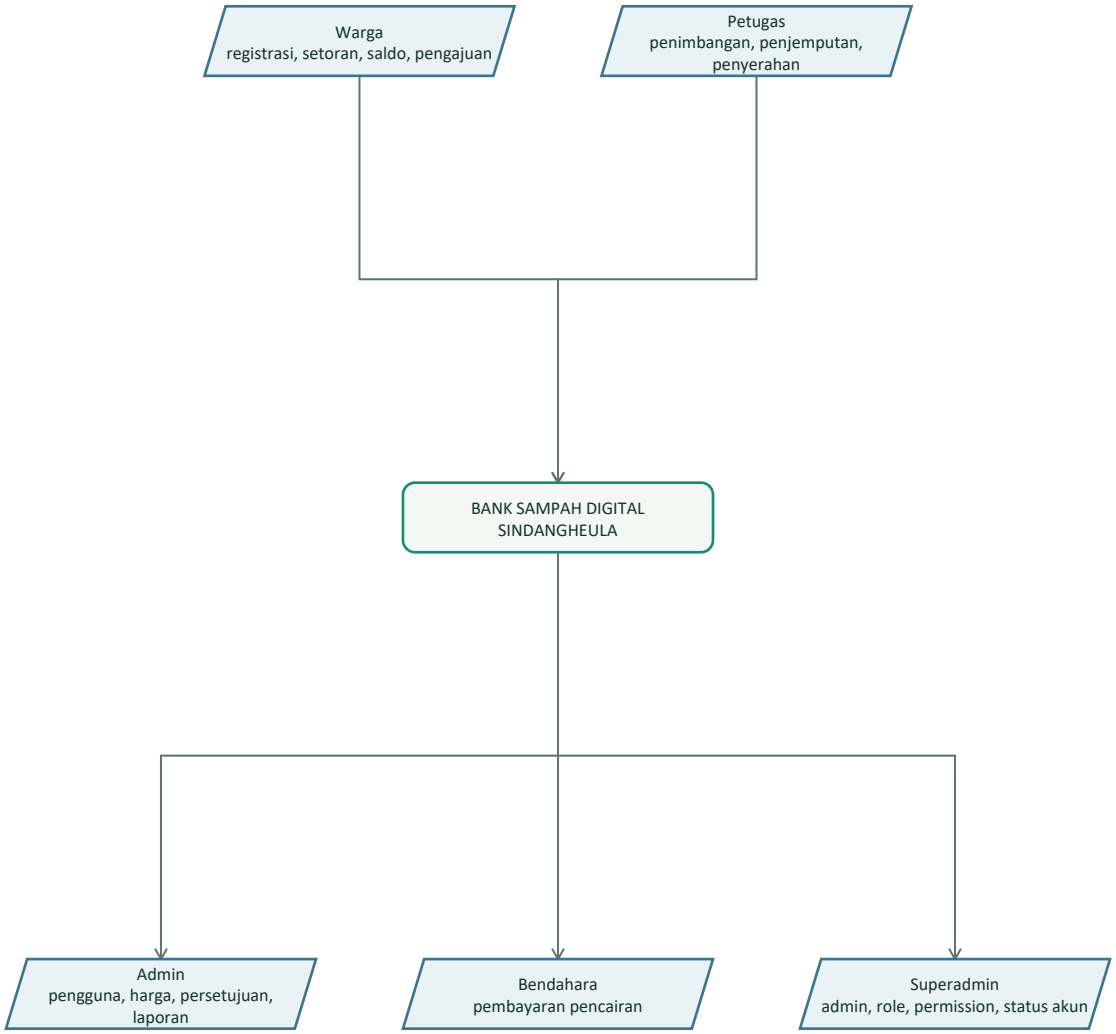
Tujuan: Menetapkan alur pemeriksaan kualitas sebelum peluncuran.
Aktor: Tim pengembang, admin, petugas, warga uji



Catatan: Jika UAT belum diterima, alur kembali ke perbaikan lalu seluruh pengujian terkait diulang.

04. Diagram Konteks Sistem

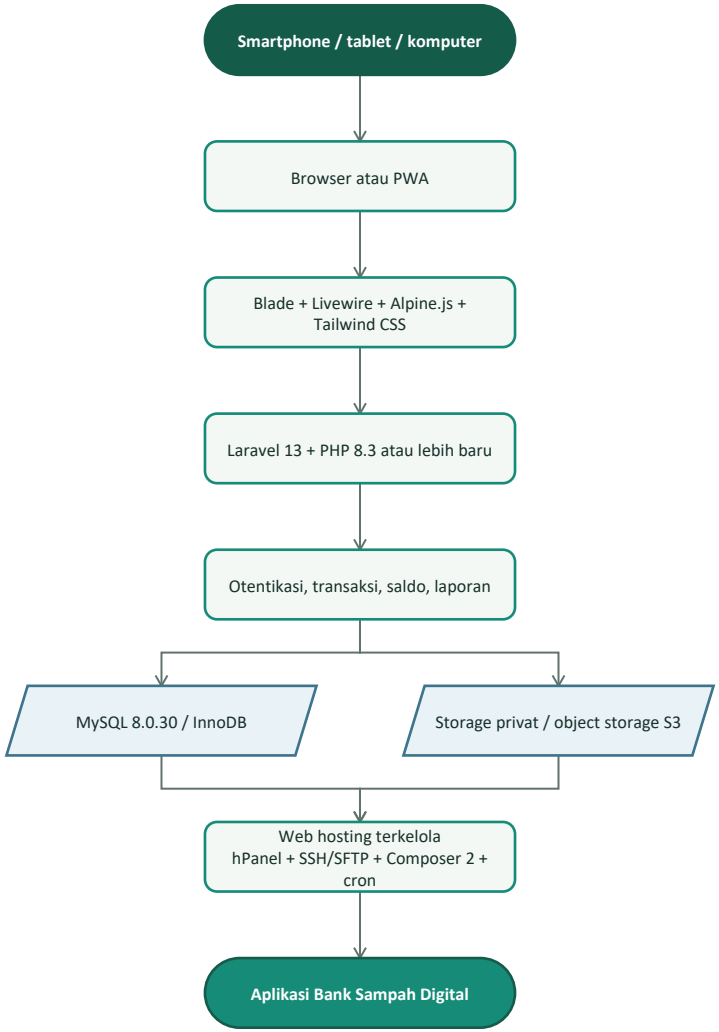
Tujuan: Memperlihatkan pihak yang berinteraksi dengan Bank Sampah Digital.
Aktor: Warga, petugas, admin, bendahara, superadmin



Catatan: Semua akses dibatasi berdasarkan role dan setiap aktivitas penting dicatat.

05. Arsitektur Sistem Tingkat Tinggi

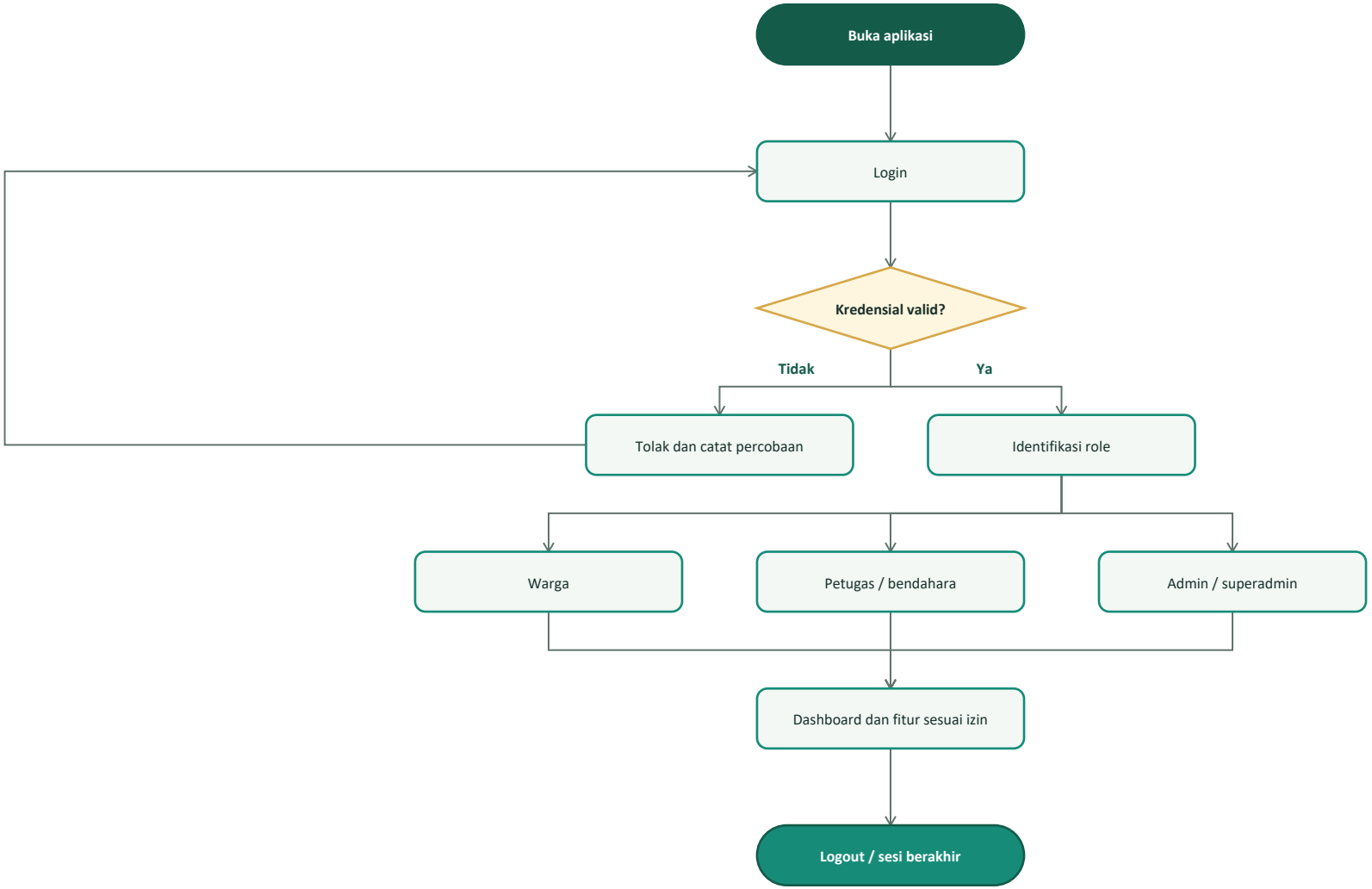
Tujuan: Menunjukkan teknologi utama, web hosting terkelola, komponen sistem, dan aliran data.
Aktor: Pengguna aplikasi dan pengelola



Catatan: Aplikasi memakai arsitektur modular monolith dan menjalankan tugas terjadwal yang diperlukan melalui cron.

06. Alur Hak Akses Pengguna

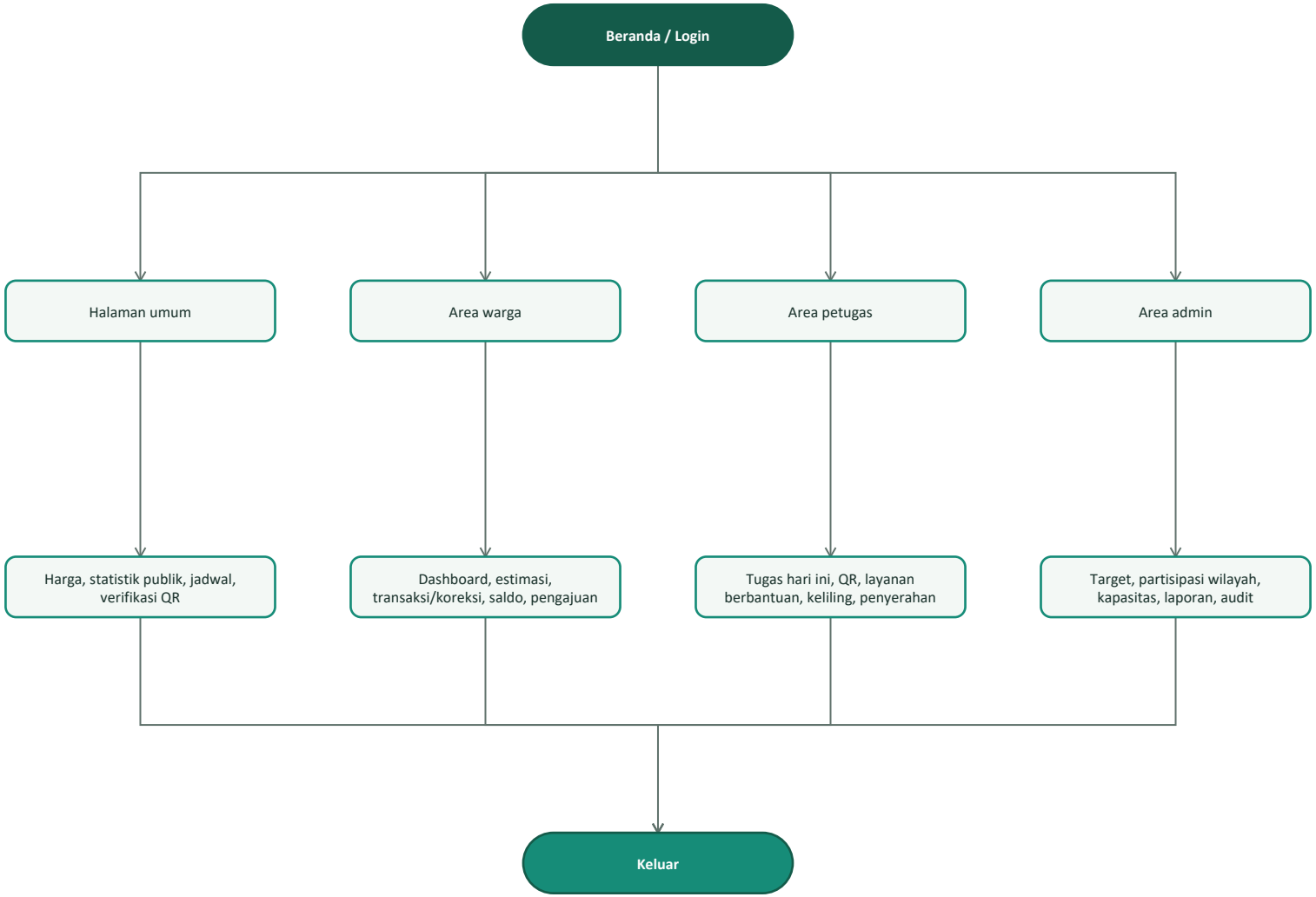
Tujuan: Menentukan dashboard dan fitur berdasarkan peran setelah login.
Aktor: Seluruh pengguna terdaftar



Catatan: Role menentukan kelompok akses; permission membatasi tindakan yang lebih spesifik.

07. Sitemap Aplikasi

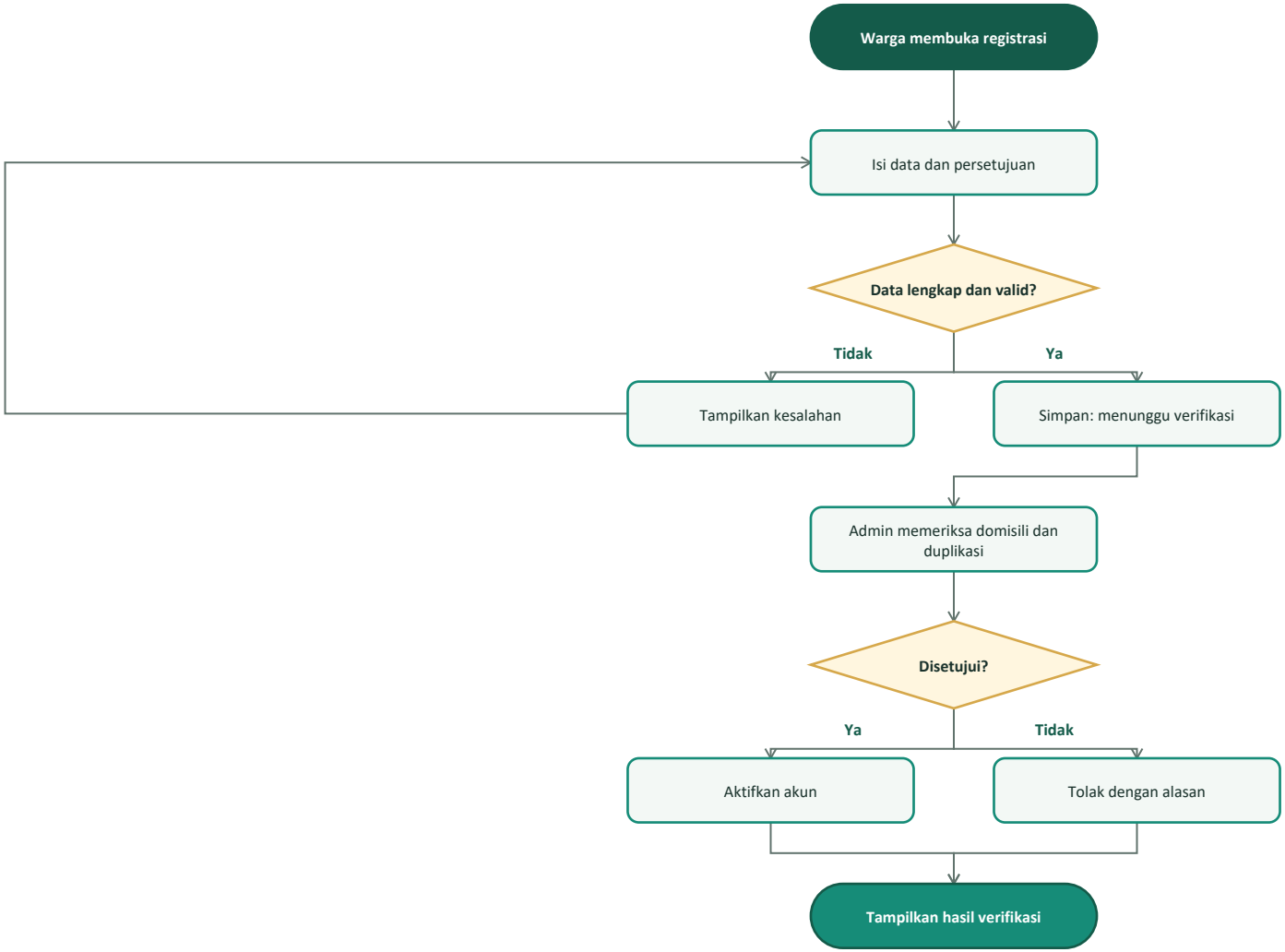
Tujuan: Merangkum struktur navigasi utama untuk setiap kelompok pengguna.
Aktor: Warga, petugas, admin



Catatan: Navigasi tiap role hanya menampilkan menu yang diizinkan; statistik publik tidak memuat data pribadi.

08. Registrasi dan Verifikasi Akun

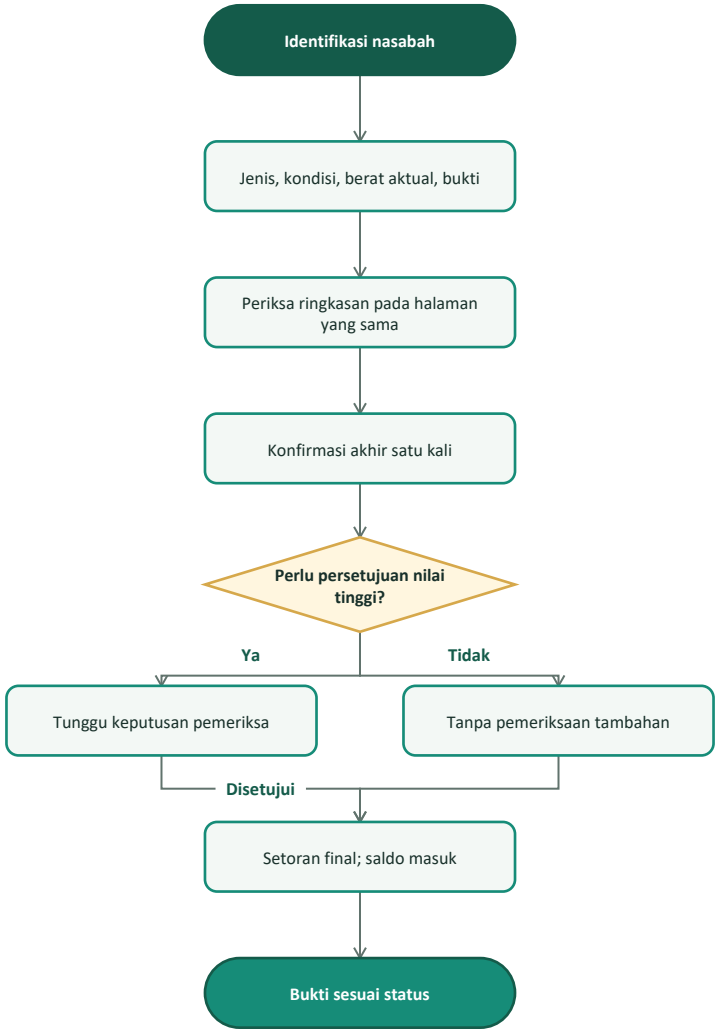
Tujuan: Menjelaskan pendaftaran warga hingga akun aktif.
Aktor: Warga dan admin



Catatan: Verifikasi admin disarankan agar nasabah sesuai wilayah pelayanan.

09. Setoran Sampah Langsung

Tujuan: Satu halaman input, bukti, dan ringkasan sebelum konfirmasi.
Aktor: Warga, petugas, pemeriksa

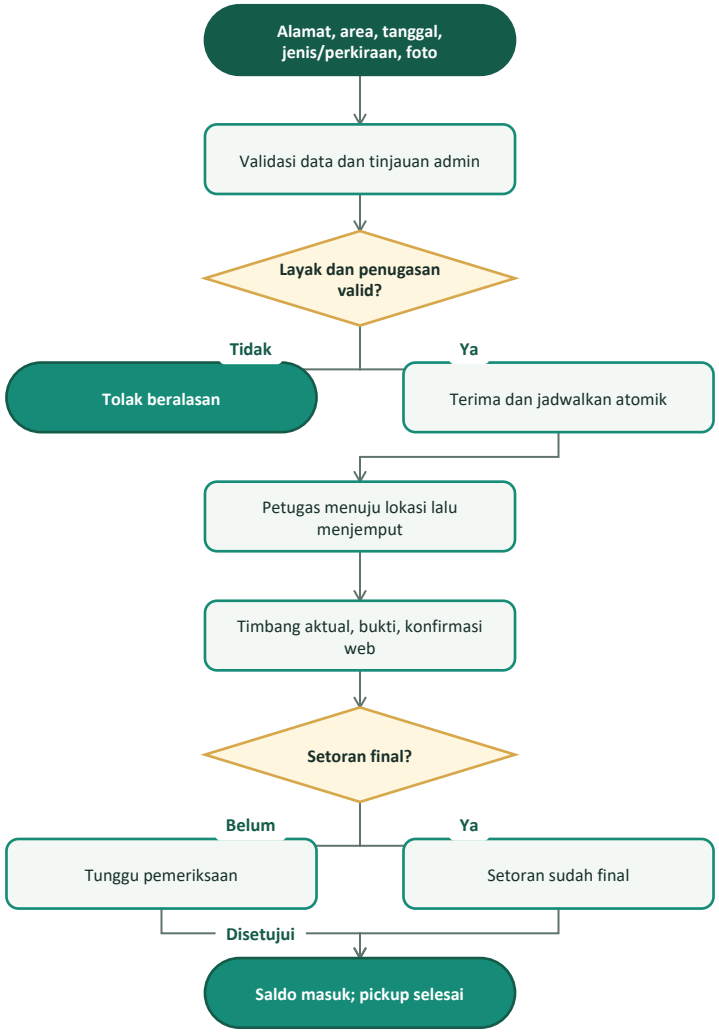


Catatan: Penolakan setoran berhenti tanpa saldo masuk. Draf opsional memakai harga saat draf dibuat; bukti QR sah hanya setelah final.

10. Pengajuan dan Penyelesaian Penjemputan

Tujuan: Tanggal pilihan menjadi permintaan, bukan reservasi slot.

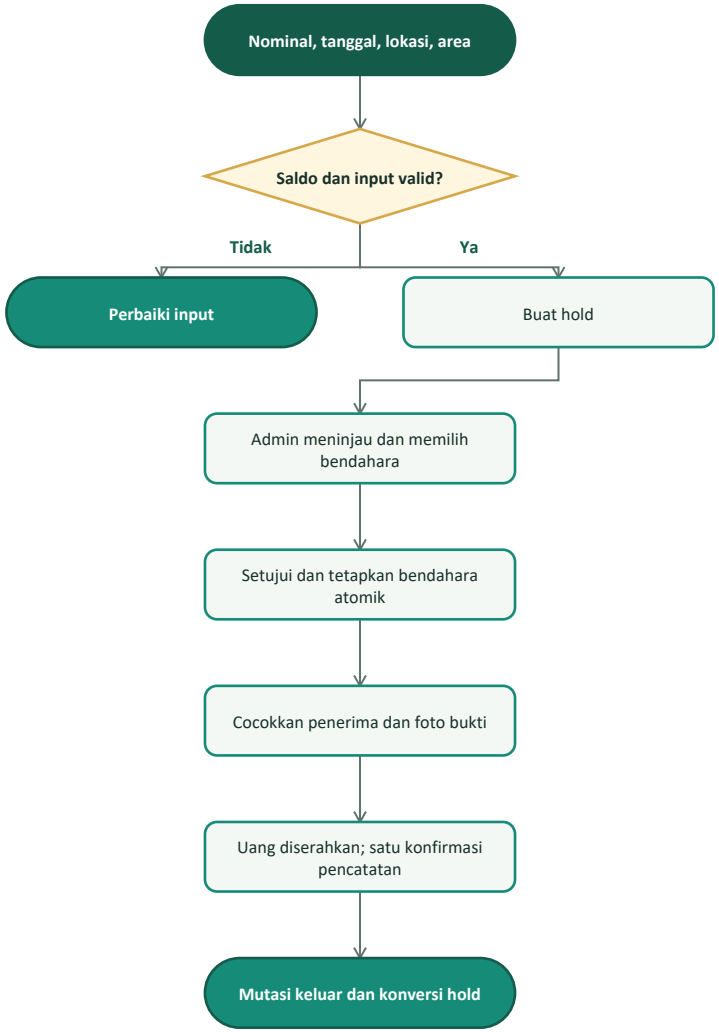
Aktor: Warga, admin, petugas



Catatan: Tidak ada kuota otomatis. Setoran ditolak mengakhiri pickup dengan alasan tanpa saldo. Petugas dapat melaporkan kendala setelah berangkat.

11. Pencairan Saldo Tunai

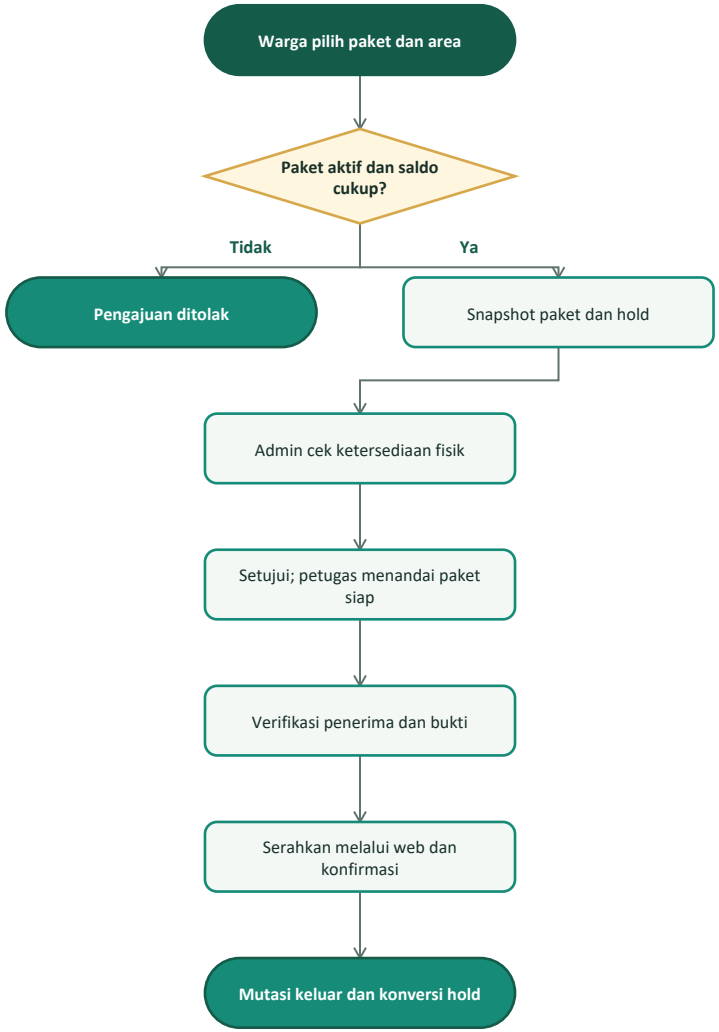
Tujuan: Persetujuan dan penugasan digabung; pembayaran tetap oleh bendahara lain.
Aktor: Warga, admin, bendahara ditugaskan



Catatan: Penolakan atau pembatalan sah melepas hold. Tidak ada transfer bank. Pemberi persetujuan dan pembayar harus berbeda.

12. Penukaran Saldo dengan Sembako

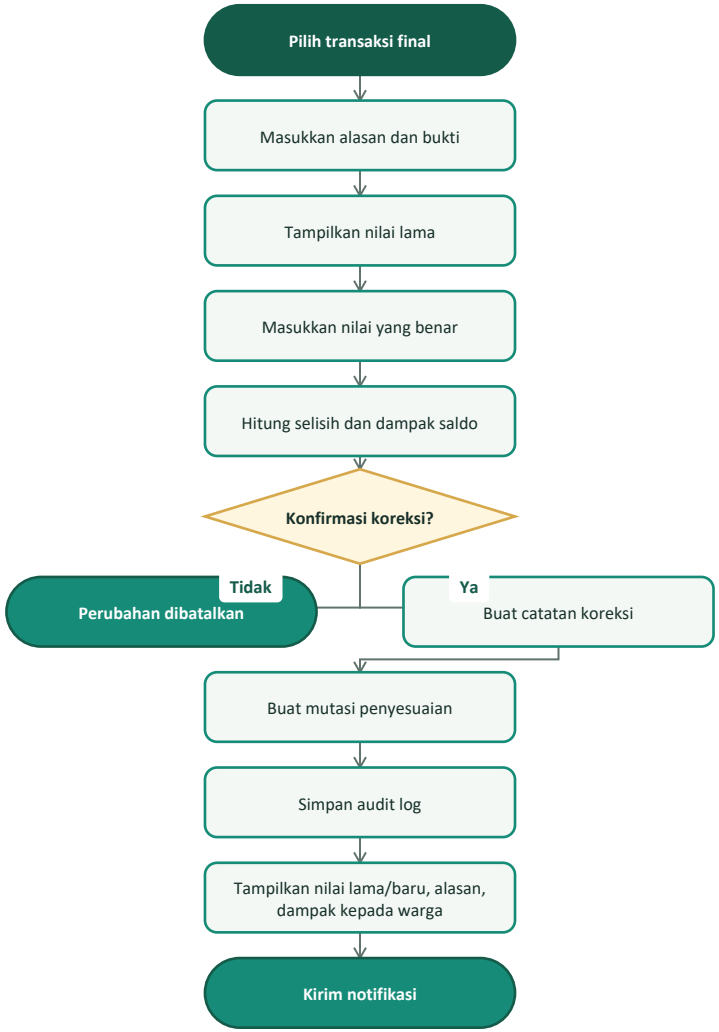
Tujuan: Paket siap tanpa tombol persiapan terpisah.
Aktor: Warga, admin, petugas searea



Catatan: Persetujuan tidak membuat saldo keluar. Pengaju, penerima, dan pemberi persetujuan tidak boleh menyerahkan transaksi yang sama. Stok rinci tidak dikelola.

13. Koreksi Transaksi Final

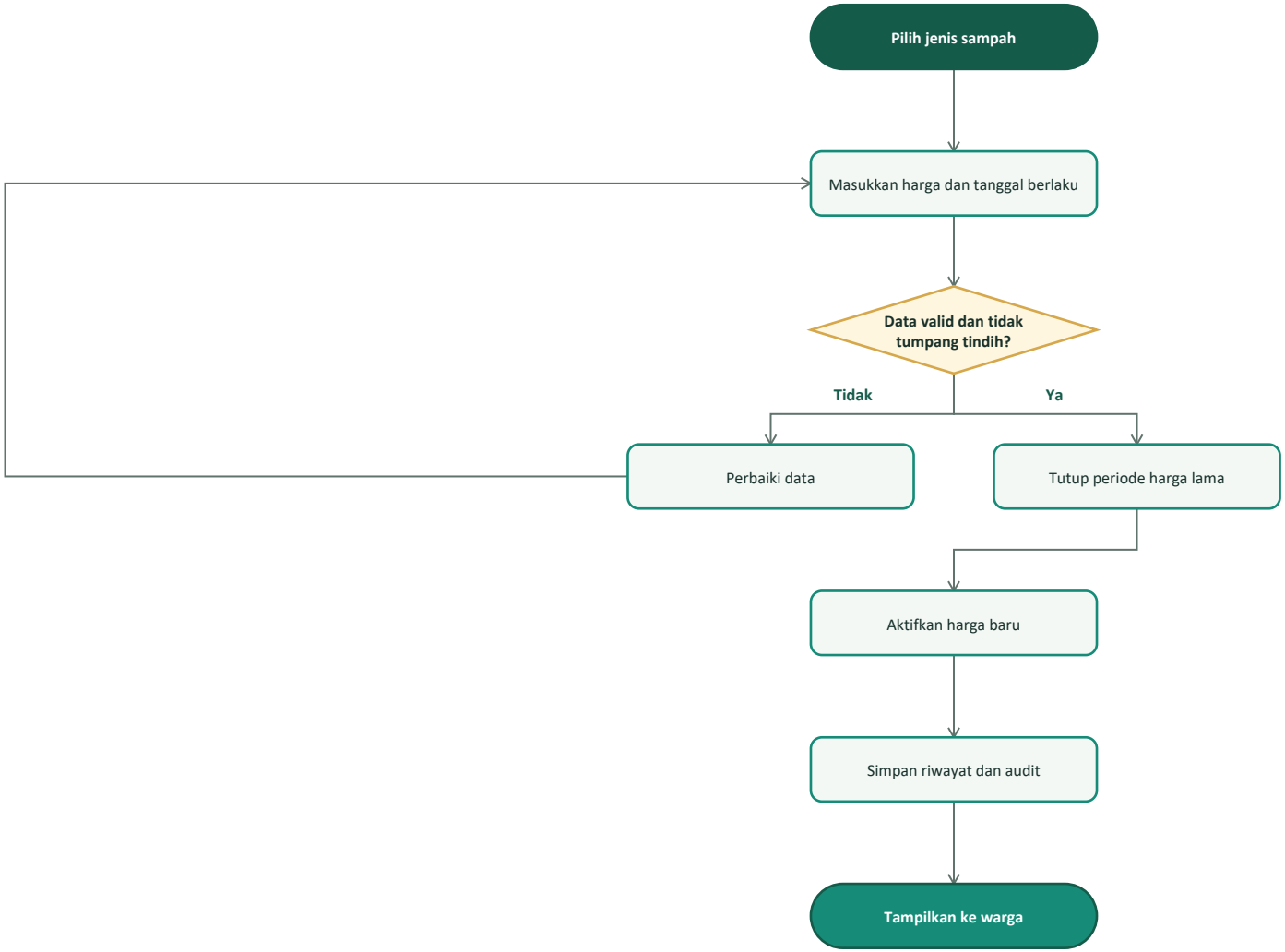
Tujuan: Memastikan koreksi dapat ditelusuri, menyesuaikan saldo, dan terlihat oleh warga.
Aktor: Superadmin berizin dan warga



Catatan: Cabang batal berhenti tanpa mutasi; cabang konfirmasi membuat penyesuaian dan audit.

14. Perubahan Harga Sampah

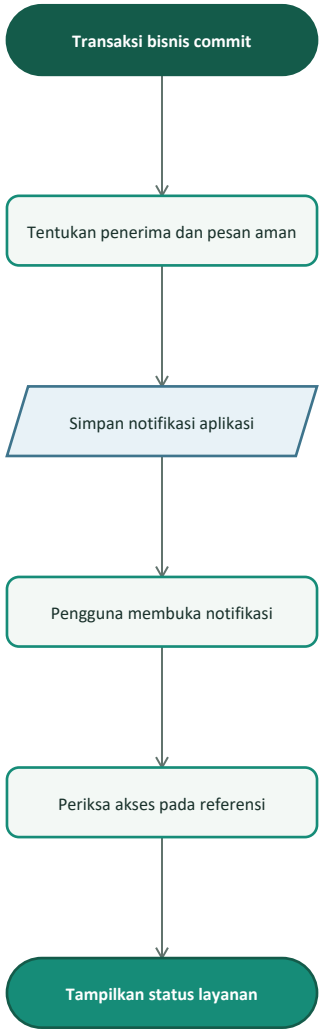
Tujuan: Menjaga riwayat harga dan transaksi lama tetap konsisten.
Aktor: Admin



Catatan: Detail transaksi menyimpan harga saat transaksi sehingga perubahan tidak mengubah riwayat lama.

15. Alur Notifikasi dan Pengingat

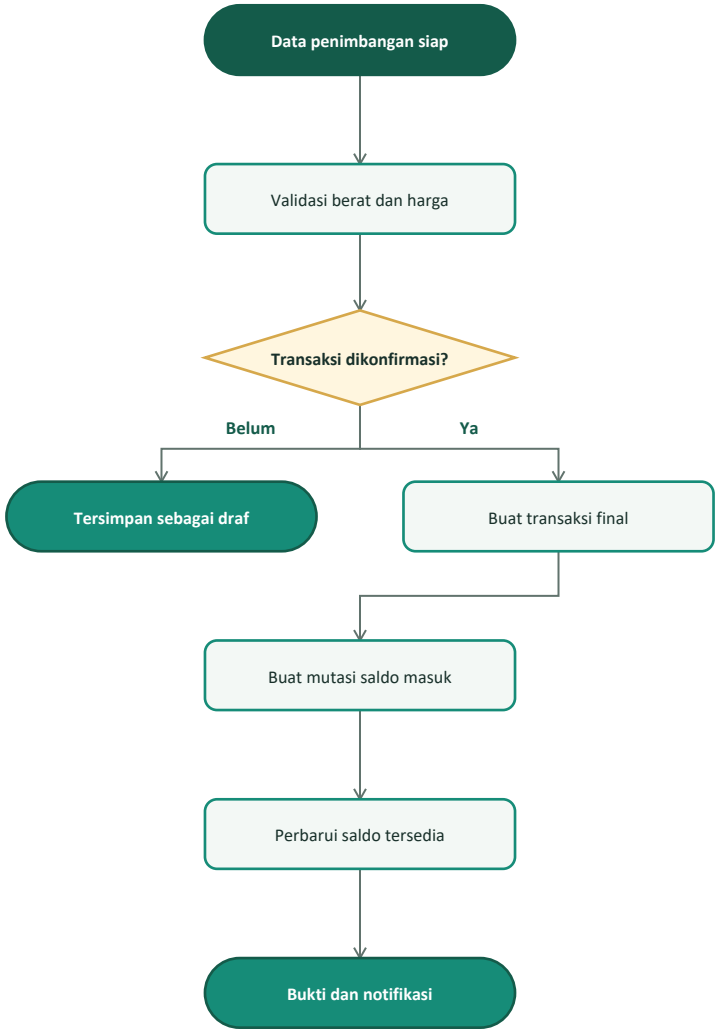
Tujuan: Informasi layanan disimpan di dalam aplikasi setelah commit.
Aktor: Sistem dan penerima berizin



Catatan: WhatsApp tidak digunakan. Telegram belum diimplementasikan. Kegagalan notifikasi tidak mengulangi transaksi.

16. Alur Saldo Masuk

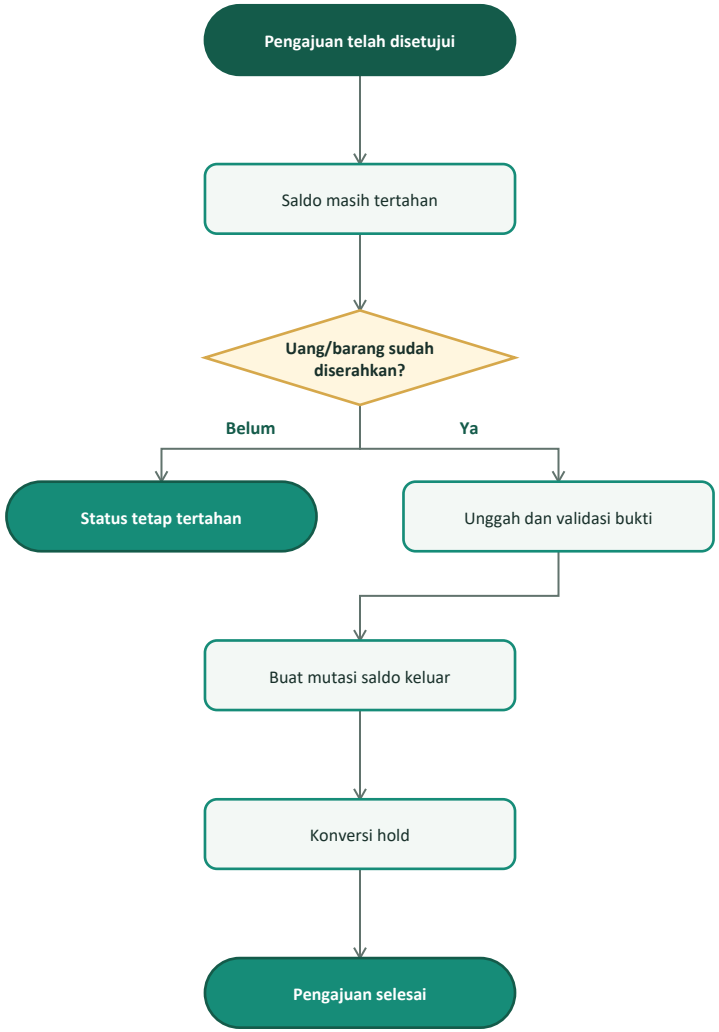
Tujuan: Menjelaskan kapan nilai setoran resmi menambah saldo warga.
Aktor: Petugas, sistem, warga



Catatan: Draf menjadi endpoint sementara tanpa perubahan saldo; transaksi final hanya menghasilkan satu mutasi saldo masuk.

17. Alur Saldo Keluar

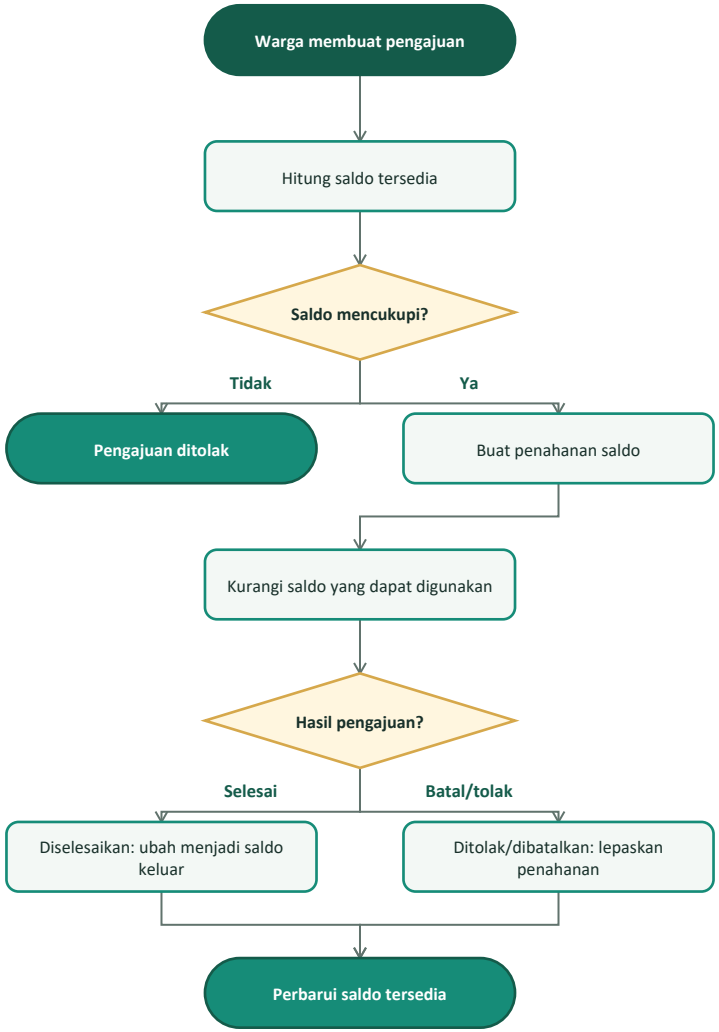
Tujuan: Menjelaskan kapan saldo dianggap benar-benar telah digunakan.
Aktor: Warga, admin, petugas/bendahara



Catatan: Belum diserahkan menjadi endpoint sementara; saldo keluar hanya dicatat setelah manfaat diterima.

18. Alur Saldo Tertahan

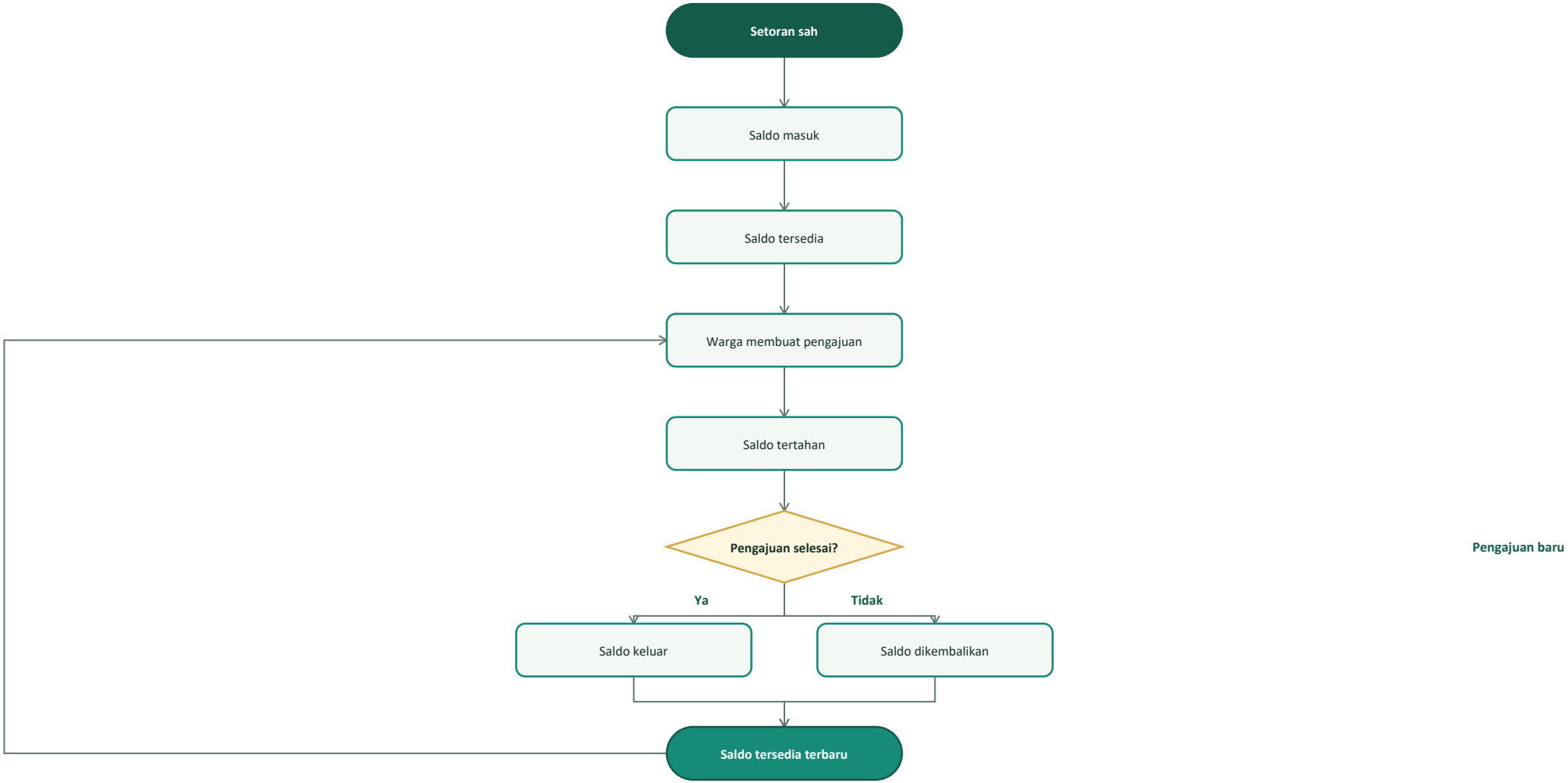
Tujuan: Menjelaskan fungsi penahanan saldo selama pengajuan berlangsung.
Aktor: Warga dan sistem



Catatan: Saldo tidak cukup berhenti tanpa penahanan; hanya pengajuan sah yang mengurangi saldo tersedia.

19. Siklus Saldo Warga

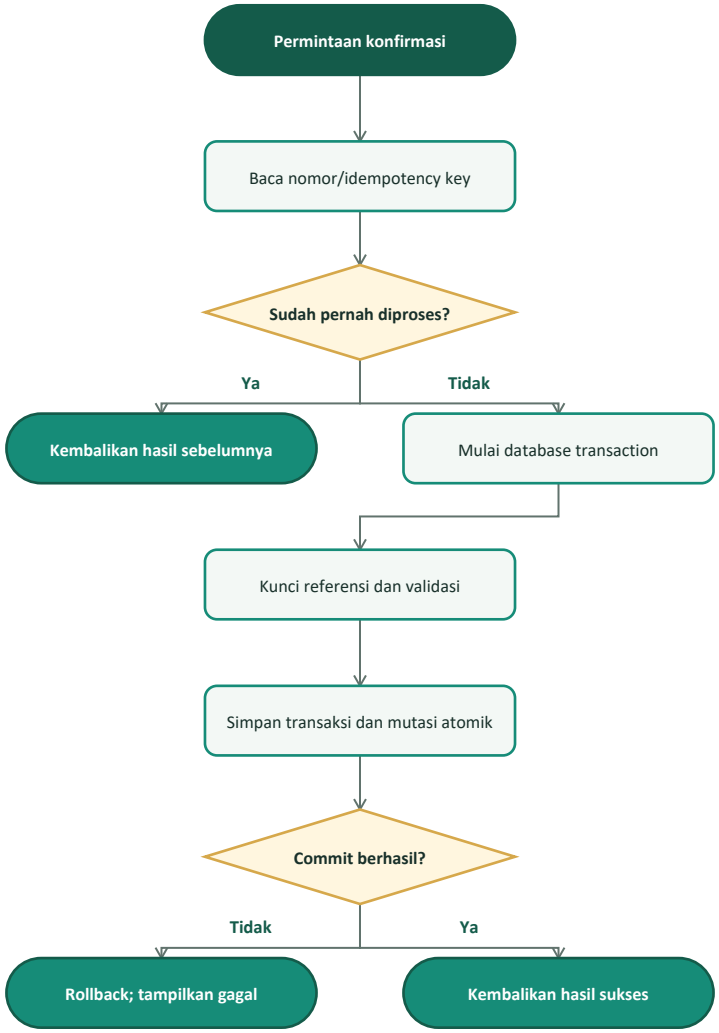
Tujuan: Merangkum hubungan saldo masuk, saldo tersedia, saldo tertahan, dan saldo keluar.
Aktor: Warga, petugas, admin, sistem



Catatan: Rumus: saldo tersedia = total saldo masuk − total saldo keluar − saldo tertahan.

20. Pencegahan Transaksi Ganda

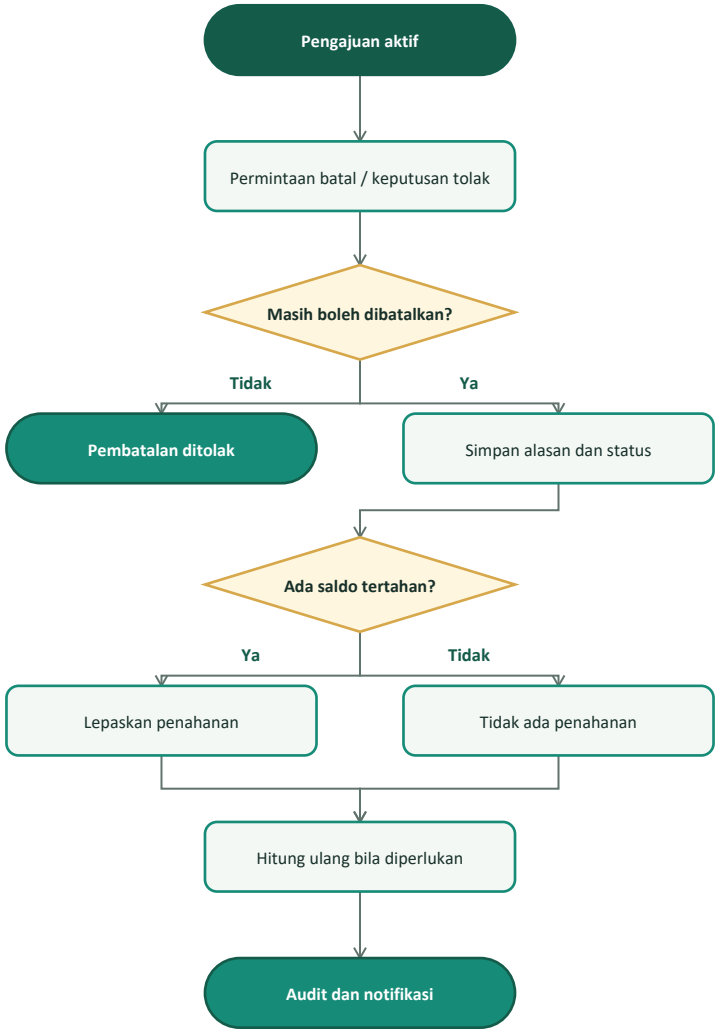
Tujuan: Mencegah klik atau permintaan berulang menghasilkan mutasi ganda.
Aktor: Petugas dan sistem



Catatan: Permintaan yang pernah diproses berhenti dengan hasil lama; hanya permintaan baru masuk database transaction.

21. Pembatalan dan Pengembalian Saldo

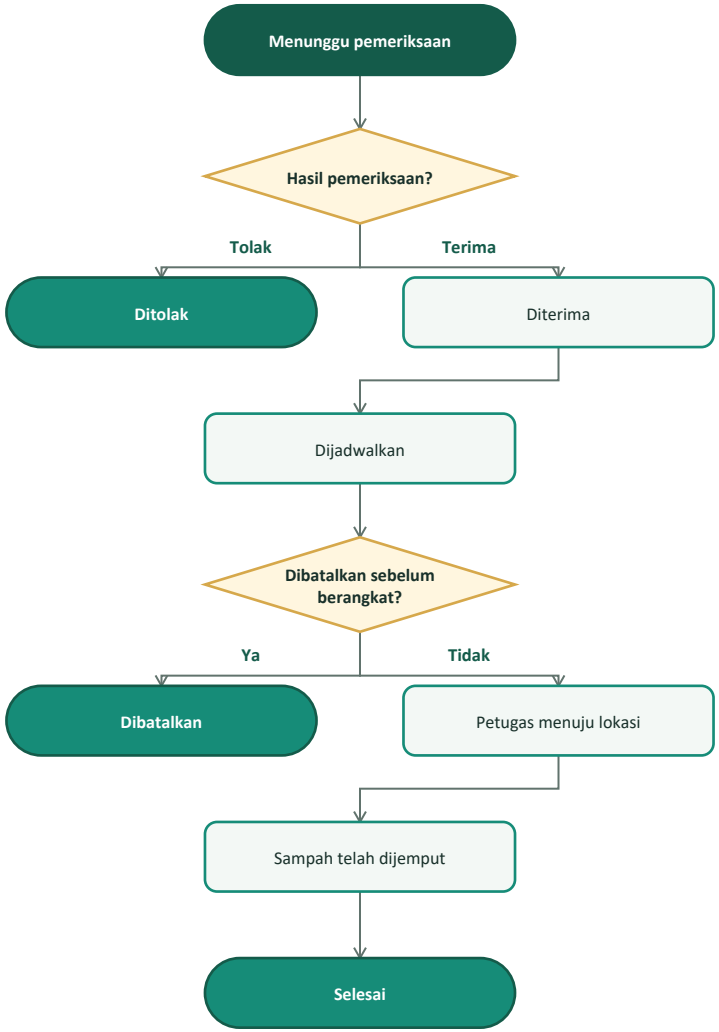
Tujuan: Menunjukkan pelepasan saldo tertahan ketika pengajuan tidak dilanjutkan.
Aktor: Warga, admin, sistem



Catatan: Pengajuan yang tidak boleh dibatalkan berhenti; pelepasan hanya terjadi jika saldo benar-benar tertahan.

22. Status Penjemputan

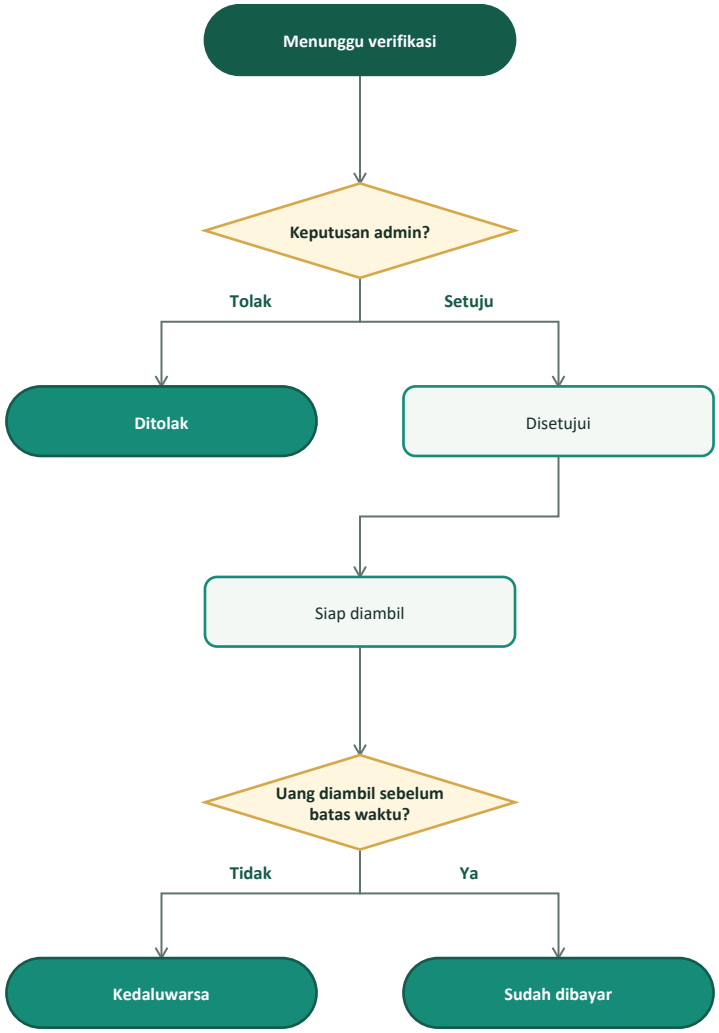
Tujuan: Memperlihatkan transisi status penjemputan yang diizinkan.
Aktor: Warga, admin, petugas



Catatan: Penolakan dan pembatalan menjadi endpoint; selesai hanya setelah setoran final; pemeriksaan nilai tinggi menunda penyelesaian. Penolakan/kendala beralasan berhenti tanpa saldo.

23. Status Pencairan Tunai

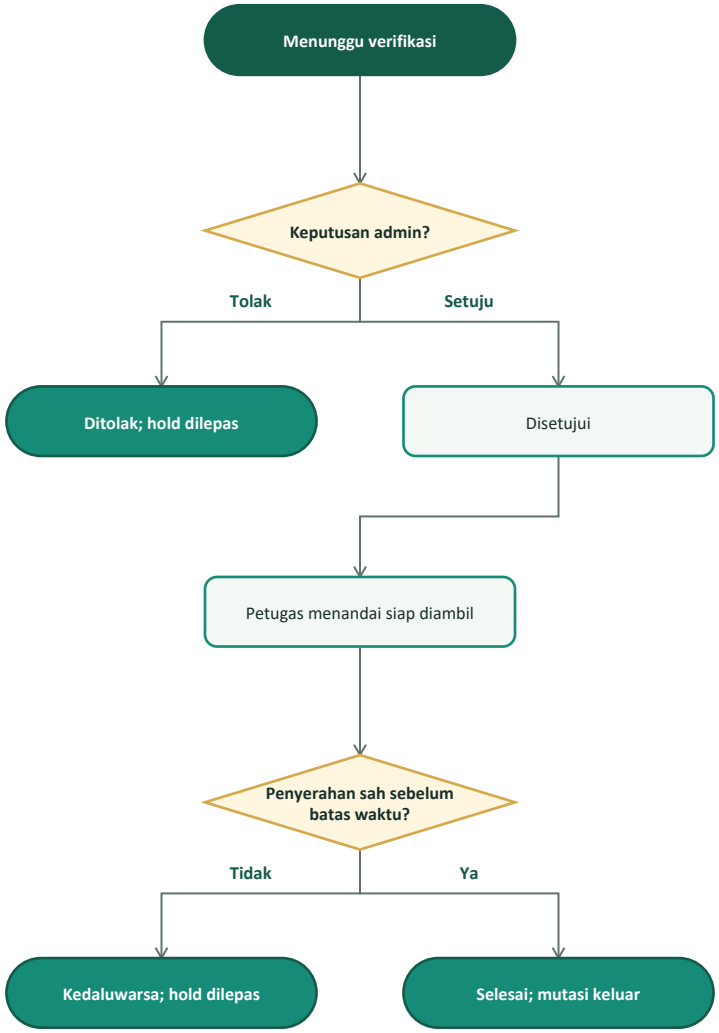
Tujuan: Memperlihatkan status pengajuan pencairan dari awal hingga selesai.
Aktor: Warga, admin, bendahara



Catatan: Pembatalan oleh warga sebelum persetujuan ditangani melalui alur pembatalan; saldo dilepas pada ditolak atau kedaluwarsa.

24. Status Penukaran Sembako

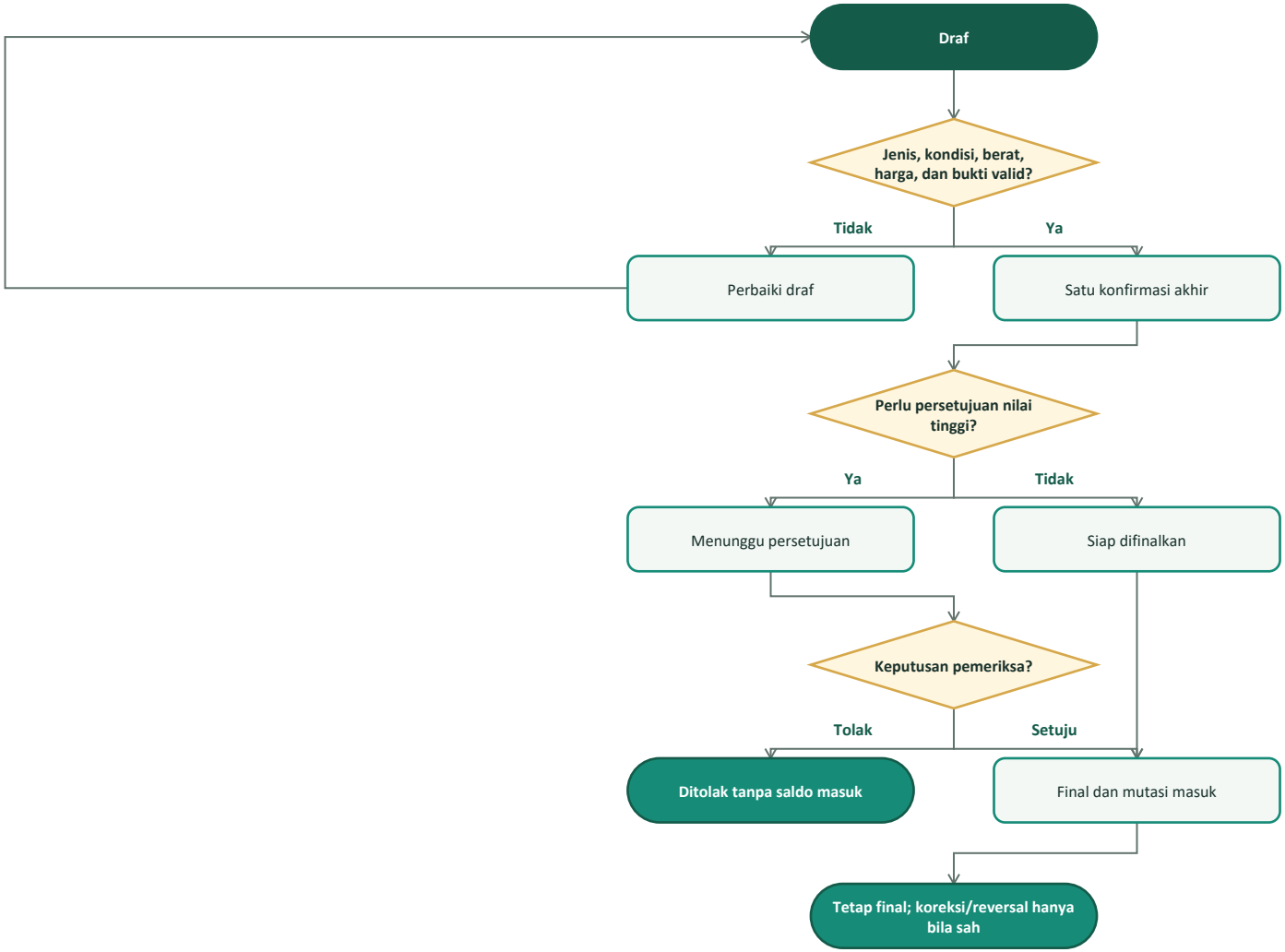
Tujuan: Alur utama tidak mewajibkan status sedang disiapkan.
Aktor: Warga, admin, petugas



Catatan: Data lama sedang_disiapkan tetap dapat dilanjutkan. Bukti dan verifikasi penerima tetap wajib sebelum selesai.

25. Status Transaksi Setoran

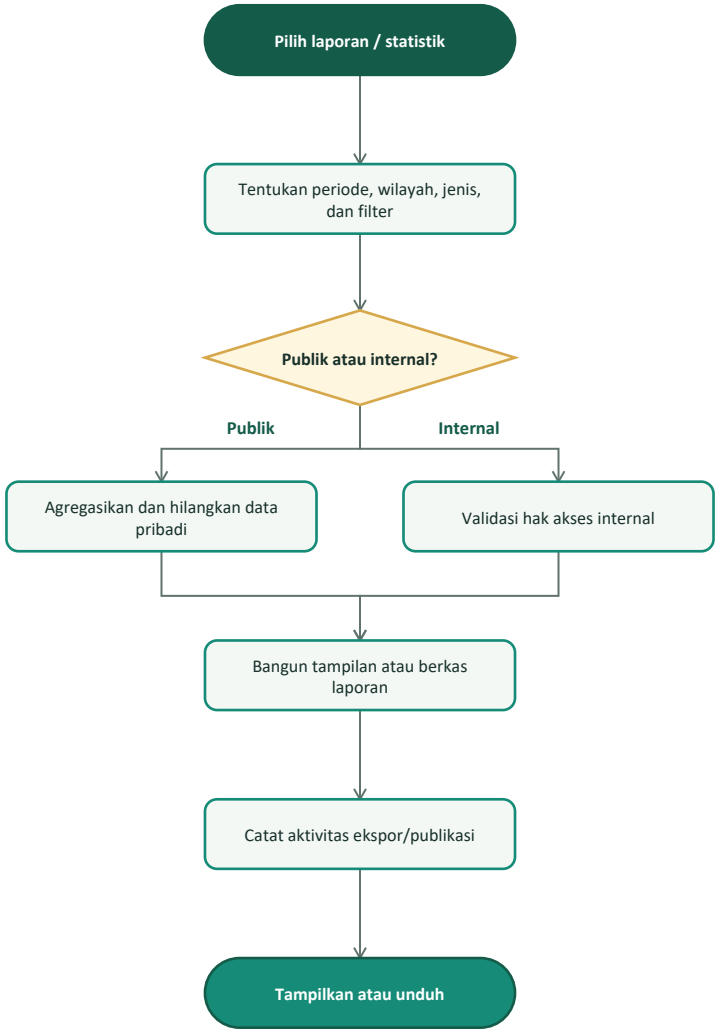
Tujuan: Draf dan pemeriksaan belum menghasilkan saldo masuk.
Aktor: Petugas dan pemeriksa berizin



Catatan: Transaksi final tidak dihapus. Koreksi atau reversal memerlukan kewenangan, alasan, dan audit. Setoran menunggu persetujuan tidak menambah saldo.

26. Pembuatan Laporan dan Statistik

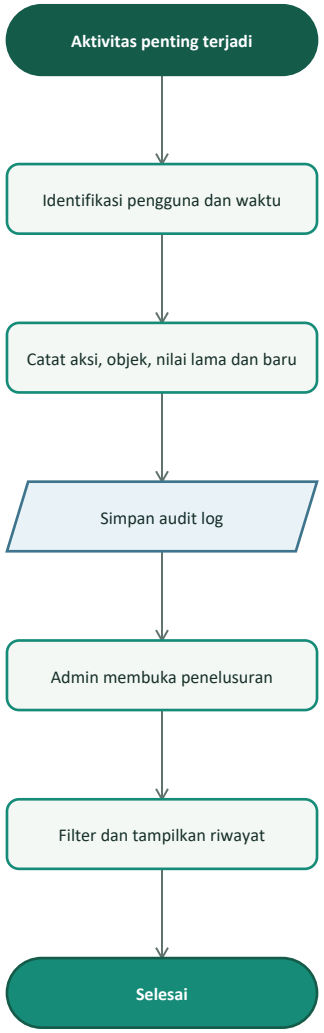
Tujuan: Menjelaskan laporan operasional, partisipasi RT/RW, dan ringkasan publik.
Aktor: Admin dan sistem



Catatan: Statistik publik hanya berisi data agregat; partisipasi RT/RW dapat tampil sebagai tabel, grafik, atau heatmap.

27. Audit Log

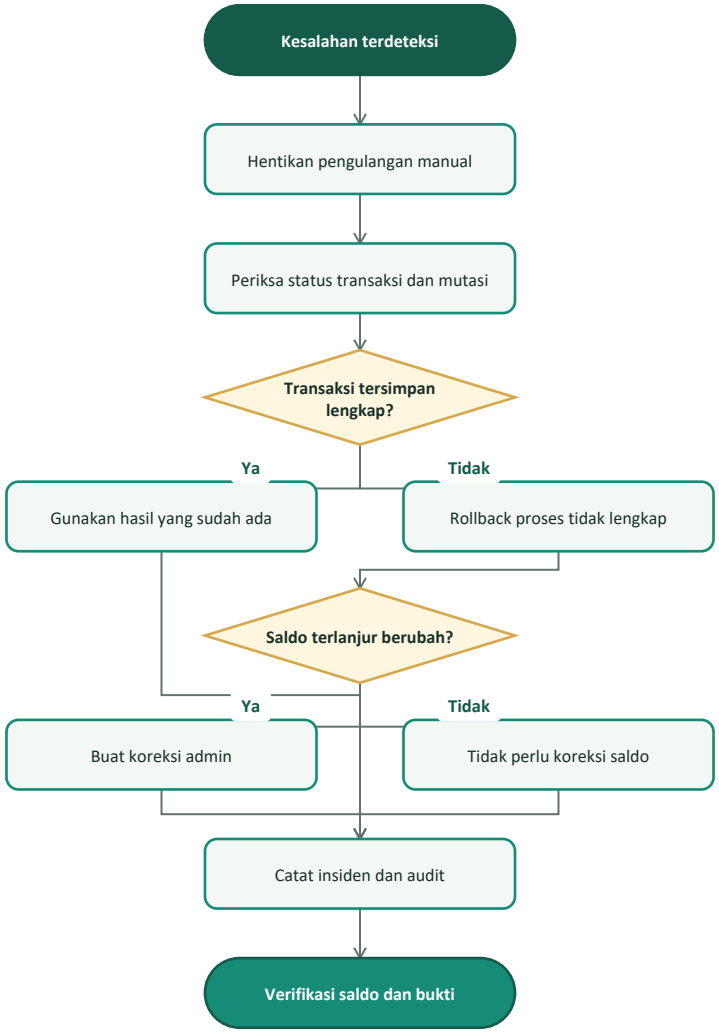
Tujuan: Menunjukkan pencatatan dan penelusuran aktivitas penting.
Aktor: Admin dan sistem



Catatan: Audit log membantu penelusuran transaksi, koreksi, persetujuan, dan perubahan data penting.

28. Penanganan Kesalahan Transaksi

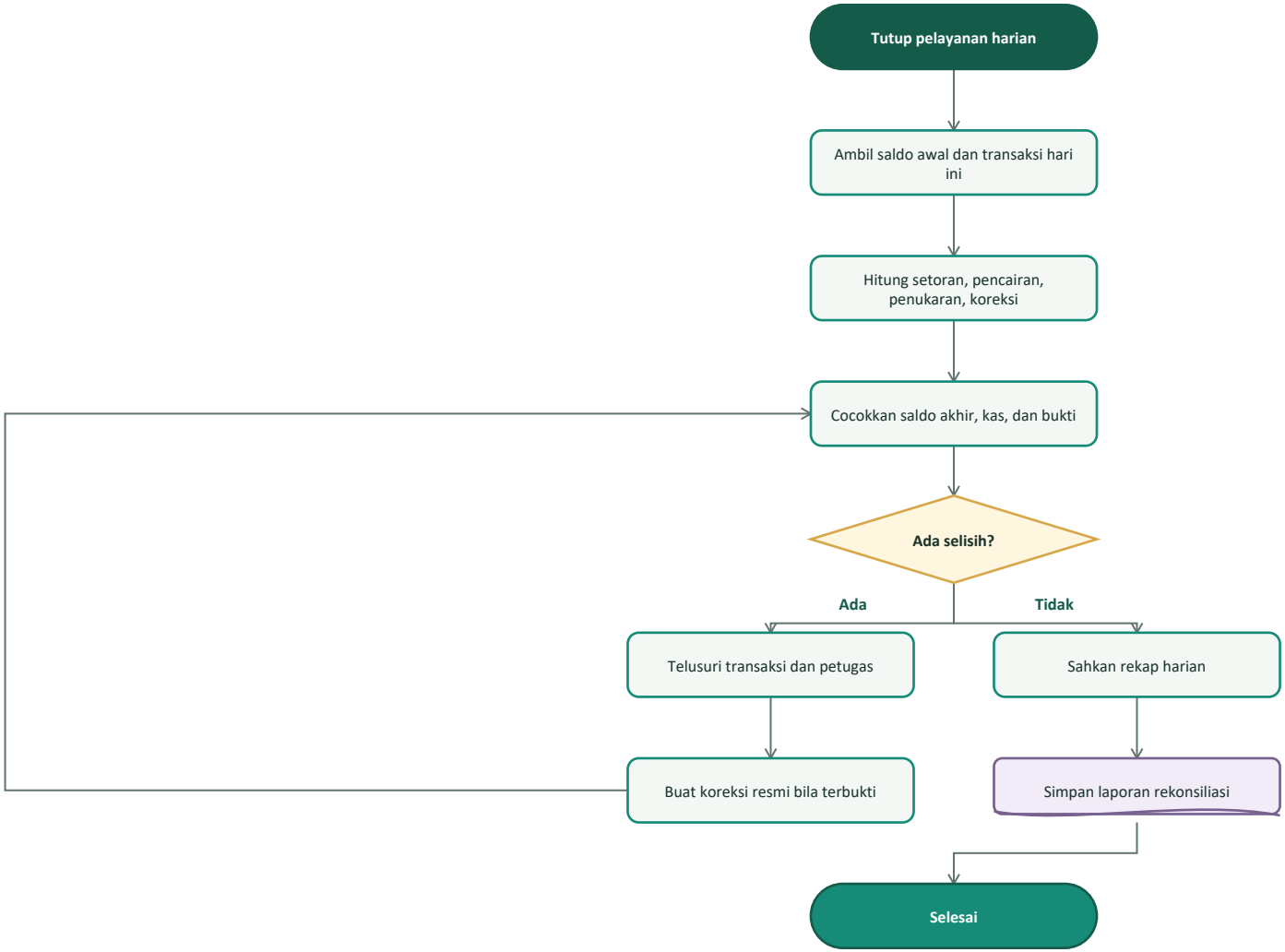
Tujuan: Menentukan langkah aman ketika transaksi gagal atau hasilnya diragukan.
Aktor: Petugas, admin, sistem



Catatan: Transaksi lengkap digunakan kembali; proses parsial di-rollback dan saldo dikoreksi hanya jika terlanjur berubah.

29. Rekonsiliasi Harian

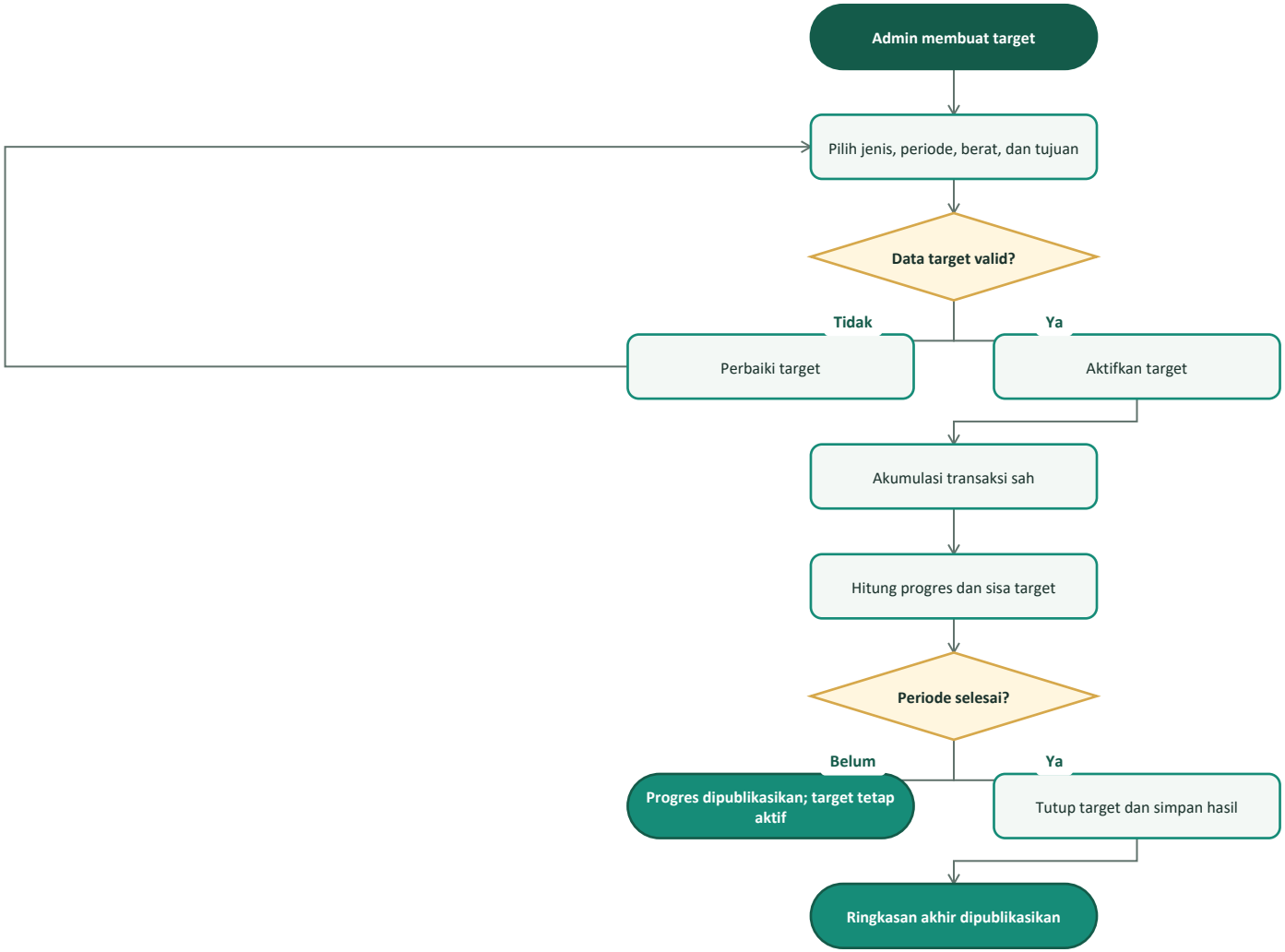
Tujuan: Mencocokkan transaksi, saldo, kas, dan bukti pada akhir pelayanan.
Aktor: Admin, bendahara, petugas



Catatan: Rekonsiliasi membantu memastikan kewajiban saldo warga sesuai dengan pencatatan dan kas.

30. Target Pengumpulan Sampah Desa

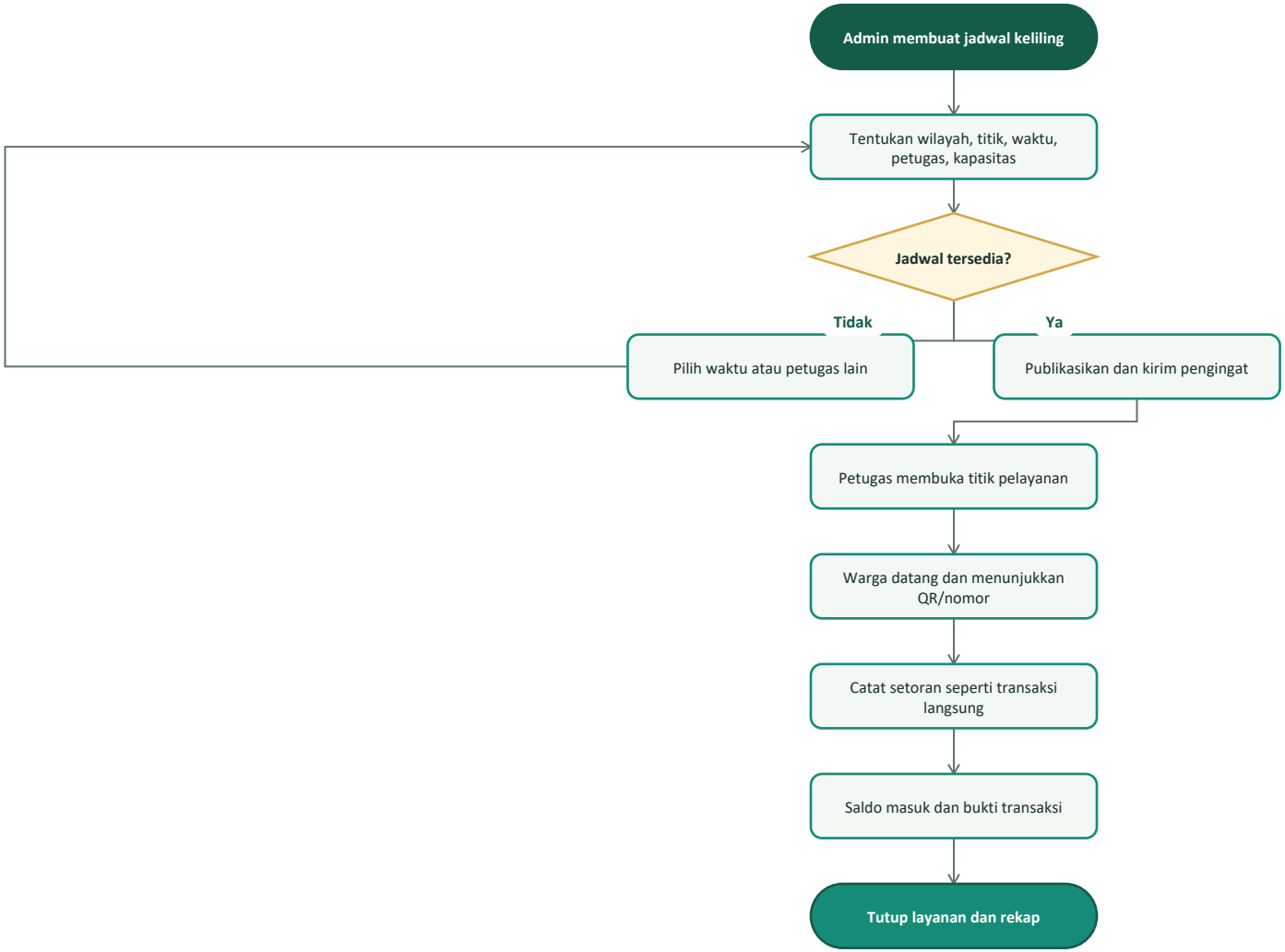
Tujuan: Menetapkan target periodik dan menampilkan progres agregat kepada masyarakat.
Aktor: Admin, sistem, warga/publik



Catatan: Status aktif akan dihitung lagi saat transaksi baru masuk; periode selesai menutup target dan menghasilkan ringkasan akhir.

31. Bank Sampah Keliling per RT/RW

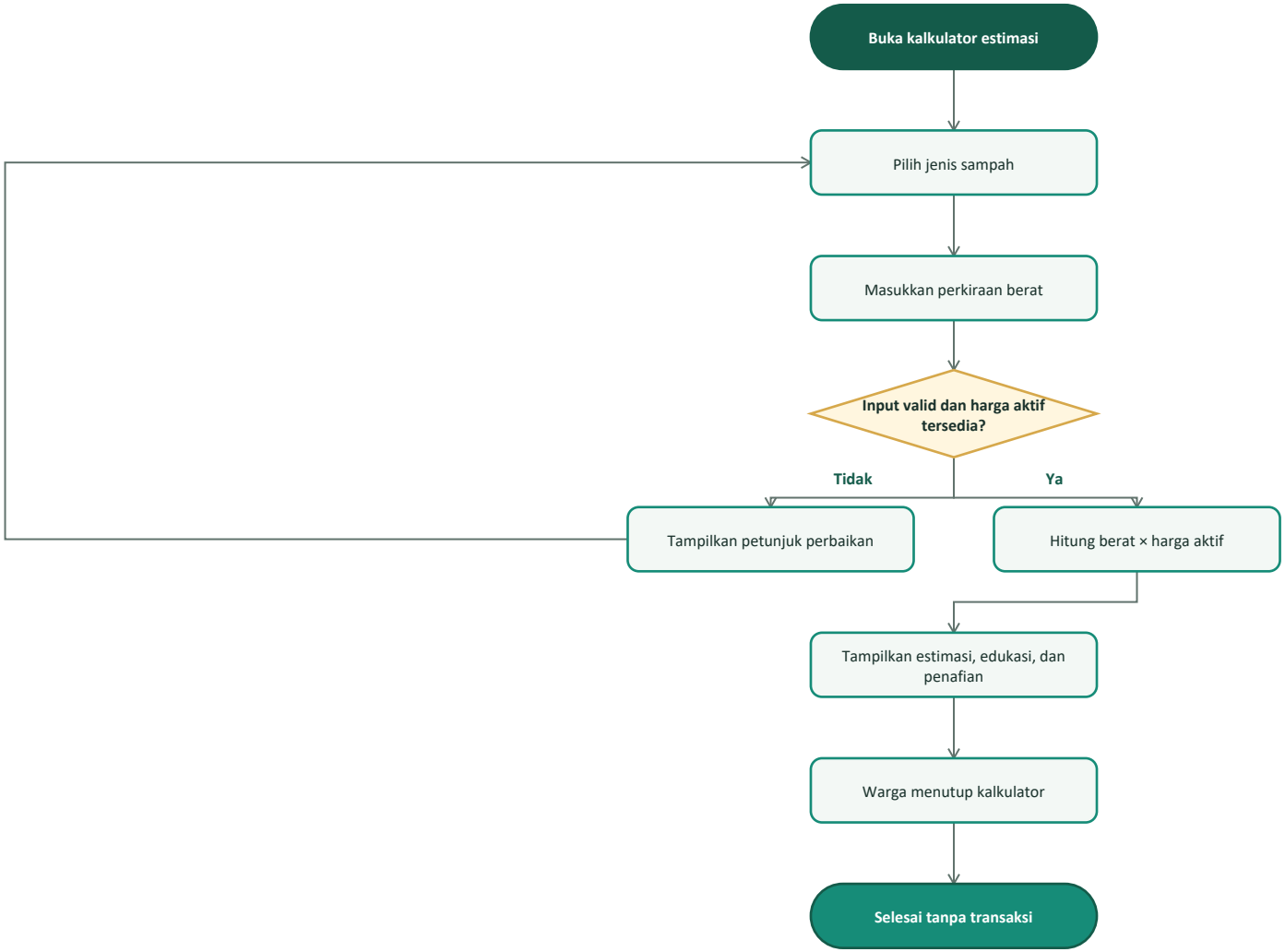
Tujuan: Menyelenggarakan titik pelayanan terjadwal yang lebih efisien daripada penjemputan rumah per rumah.
Aktor: Admin, petugas, warga



Catatan: Bank Sampah Keliling adalah titik layanan terjadwal, bukan penjemputan individual ke rumah.

32. Estimasi Nilai Sebelum Setor

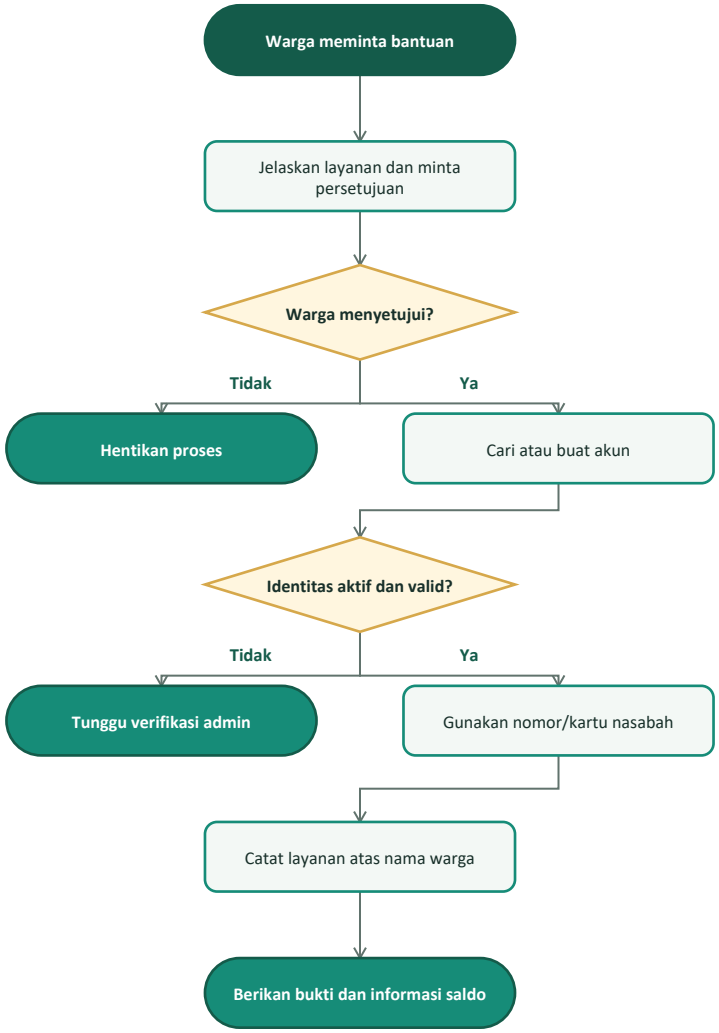
Tujuan: Memberikan perkiraan nilai tanpa membentuk transaksi atau menjamin saldo akhir.
Aktor: Warga dan sistem



Catatan: Penafian selalu ditampilkan; estimasi tidak membuat transaksi, mutasi, atau penahanan saldo.

33. Pelayanan Warga Tanpa Smartphone

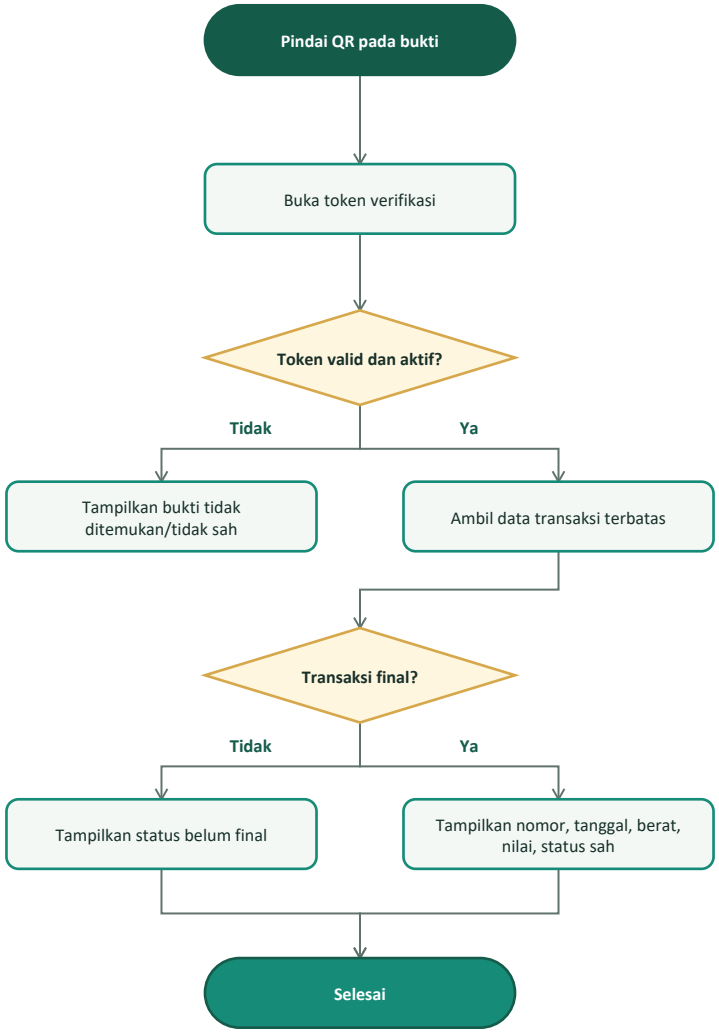
Tujuan: Warga dilayani dengan persetujuan dan identitas yang sah.
Aktor: Warga, petugas, admin



Catatan: Petugas tidak meminta kata sandi warga. Pencairan berbantuan tetap memerlukan persetujuan admin dan pembayaran oleh bendahara.

34. Verifikasi Bukti Transaksi dengan QR

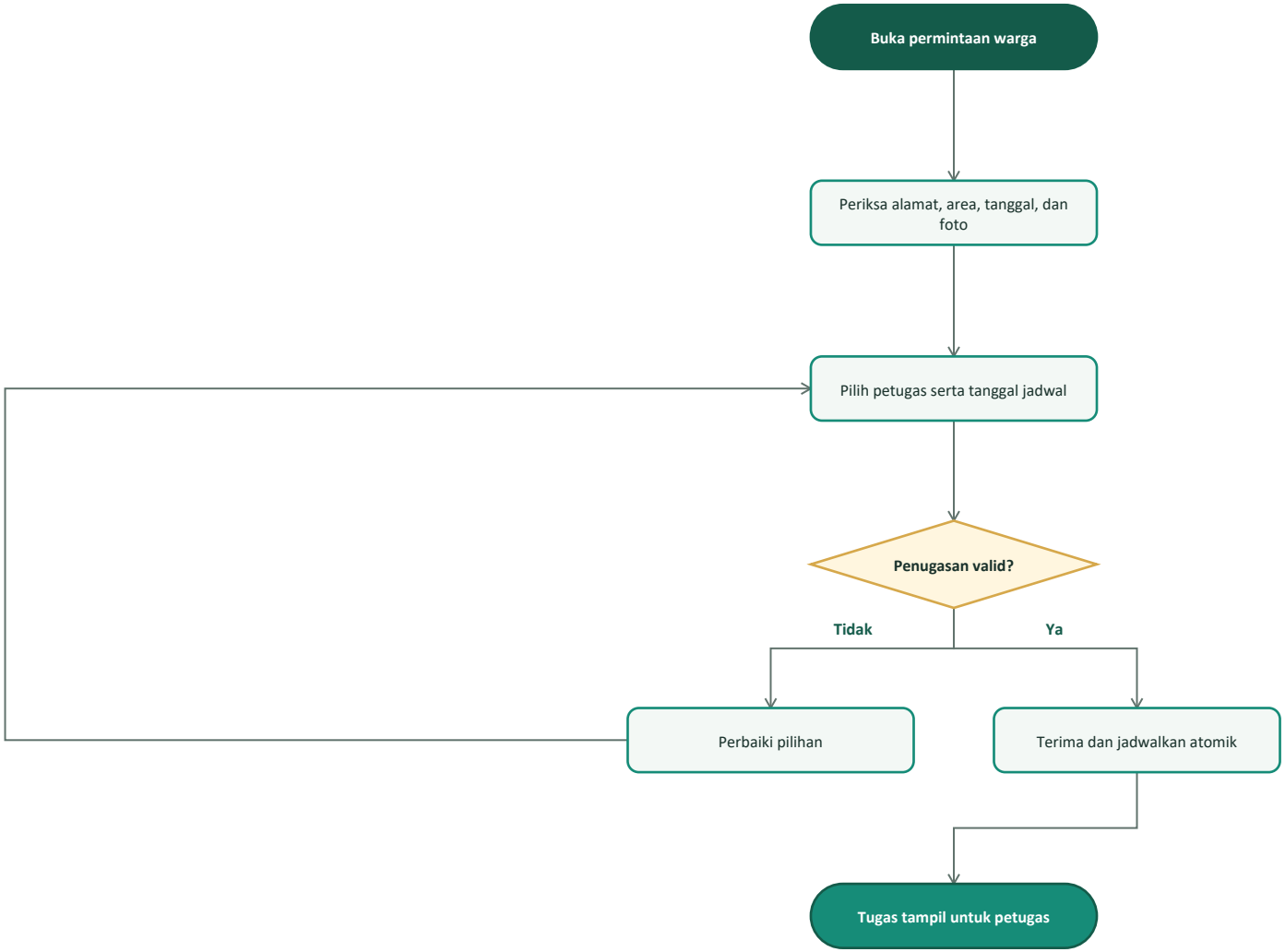
Tujuan: Memeriksa keaslian bukti melalui token tanpa membuka data pribadi.
Aktor: Warga, pemeriksa, sistem



Catatan: QR tidak memuat saldo, alamat, identitas, kata sandi, atau nomor telepon lengkap.

35. Konfirmasi Jadwal Penjemputan

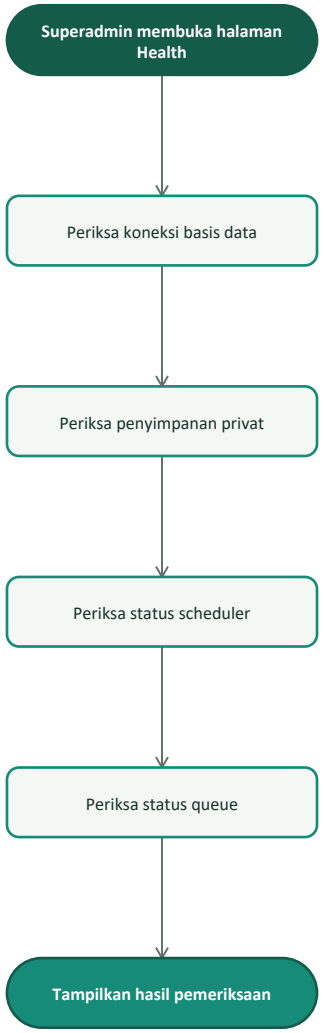
Tujuan: Admin mengonfirmasi petugas dan tanggal dalam satu formulir.
Aktor: Admin dan petugas



Catatan: Tanggal pilihan bukan reservasi kapasitas. Pengajuan sah tidak ditolak karena tabel kuota pickup; kapasitas layanan keliling tetap berlaku.

36. Health Sistem Read-Only

Tujuan: Menampilkan hasil pemeriksaan komponen aplikasi tanpa tindakan perubahan.
Aktor: Superadmin berizin



Catatan: Halaman Health hanya menampilkan status basis data, penyimpanan privat, scheduler, dan queue.